

LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

**ANALISIS SISTEM HYDROSTEP DAN DIFFERENTIAL PRESSURE
TRANSMITTER STEAM DRUM PADA PLN NUSANTARA POWER UP
PAITON UNIT 9**



Disusun oleh:

`Aina Salsabila

235060307111036

Zahroti Syakira Niami

235060307111003

**DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2026**



LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

**ANALISIS SISTEM HYDROSTEP DAN DIFFERENTIAL PRESSURE
TRANSMITTER STEAM DRUM PADA PLN NUSANTARA POWER UP
PAITON UNIT 9**

PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON
(Periode: 6 Januari - 6 Maret 2026)

Disusun oleh:

Aina Salsabila	235060307111036
Zahroti Syakira Niami	235060307111003

Paiton, 26 Februari 2026
PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON

Mengetahui,
Asisten Manajer

Faizal Riza

Mengetahui,
Pembimbing Lapangan

Ardi Pandu Pratama



**LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN**

**ANALISIS SISTEM HYDROSTEP DAN DIFFERENTIAL PRESSURE
TRANSMITTER STEAM DRUM PADA PLN NUSANTARA POWER UP
PAITON UNIT 9**

Disusun oleh:

'Aina Salsabila	235060307111036
Zahroti Syakira Niami	235060307111003

Laporan ini dibuat sebagai hasil Praktik Kerja Lapangan
yang telah dilaksanakan di:
PT PLN Nusantara Power UP Paiton
(Periode: 6 Januari - 6 Maret 2026)

Telah diperiksa dan disetujui oleh
Departemen Teknik Elektro Universitas Brawijaya



Ketua Departemen Teknik Elektro Fakultas
Teknik Universitas Brawijaya

Ir. Muhammad Aziz Muslim, S.T., M.T., Ph.D.
TEKNIK NIP. 197412032000121001

Dosen Pembimbing
Praktik Kerja Lapangan

Ir. Nurussa'adah, M.T.
NIP. 196807061992032001



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Batasan Masalah.....	2
1.4 Tujuan.....	3
1.4.1 Tujuan Umum.....	3
1.4.2 Tujuan Khusus.....	3
1.5 Manfaat.....	3
1.5.1 Bagi Mahasiswa.....	3
1.5.2 Bagi Jurusan Teknik Elektro Universitas Brawijaya.....	4
1.5.3 Bagi PT PLTU Paiton Unit 9.....	4
1.6 Metodologi.....	4
1.7 Waktu dan Tempat Pelaksanaan.....	4
1.8 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II PROFIL LINGKUP PERUSAHAAN.....	6
2.1 Identitas Perusahaan.....	6
2.2 Sejarah PT PLN Nusantara Power.....	6
2.3 Visi, Misi, dan Nilai Perusahaan PT PLN Nusantara Power.....	8
2.4 Struktur Organisasi Perusahaan.....	9
2.5 Sistem Kerja Perusahaan.....	9
BAB III DASAR TEORI.....	11
3.1 Prinsip Kerja PT PLN Nusantara Power UP Unit 9 PLTU Paiton.....	11
3.1.1 Siklus Air dan Uap Air.....	12
3.1.2 Sistem Penanganan Batu Bara (<i>Coal Handling</i>).....	13
3.1.3 Sistem Penanganan Abu Batu Bara (<i>Ash Handling</i>).....	15
3.1.4 Sistem Pengolahan Air / <i>Water Treatment Plant</i> (WTP).....	17
3.2 Alur Kerja Sistem <i>Boiler</i>	18
3.3 Analisis Operasional <i>Steam Drum</i>	19
3.4 <i>Differential Pressure Transmitter</i>	20
3.5 Rangkaian Jembatan Wheatstone.....	21



3.6 Orifice Flow System.....	22
3.7 Hydrostep.....	23
3.7.1 Detector.....	23
3.7.2 Electronic Processor.....	24
3.7.3 Remote Indicator.....	25
BAB IV PEMBAHASAN.....	27
4.1 Konfigurasi Sistem Pengukuran Level <i>Steam Drum</i>	27
4.2 Sistem <i>Hydrostep</i> pada <i>Steam Drum</i>	27
4.2.1 Konfigurasi Sistem <i>Hydrostep</i>	27
4.2.2 Prinsip Kerja <i>Hydrostep</i>	27
4.2.3 Jalur Sinyal dan <i>Logic Diagram</i>	28
4.3 Sistem <i>Differential Pressure Transmitter</i>	29
4.3.1 Mekanisme dan Konfigurasi <i>Differential Pressure Transmitter</i>	29
4.3.2 Konversi Tekanan Hidrostatik menjadi Level Air.....	30
4.3.3 <i>Signal Diagram</i> Pengukuran dan <i>Range Transmitter</i>	31
4.3.4 Kalibrasi dan Validasi Pembacaan Level <i>Steam Drum</i>	38
4.4 Analisis Perbandingan dan Evaluasi.....	42
4.4.1 Perbandingan Sistem <i>Hydrostep</i> dan <i>Differential Pressure Transmitter</i>	42
4.4.2 Alasan Penggunaan Dua Sistem Secara Bersamaan.....	43
4.4.3 Evaluasi Kinerja Sistem Berdasarkan Data.....	44
BAB V PENUTUP.....	45
5.1 Kesimpulan.....	45
5.2 Saran.....	46
DAFTAR PUSTAKA.....	47
LAMPIRAN.....	48



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Area PT. PLN Nusantara Power UP Paiton.....	8
Gambar 2.2 Struktur Organisasi PT PLN Nusantara Power UP Unit 9 PLTU Paiton.....	9
Gambar 2.3 Alat Pelindung Diri.....	10
Gambar 3.1 Alur Proses PLTU Paiton.....	11
Gambar 3.2 Siklus Uap dan Air.....	12
Gambar 3.3 Sistem Penanganan Batu Bara.....	13
Gambar 3.4 Sistem Penanganan Abu Batu Bara.....	15
Gambar 3.5 Sistem Pengolahan Air.....	17
Gambar 3.6 Tampilan HMI Sistem Drum.....	19
Gambar 3.7 Modul DCS DPT.....	20
Gambar 3.8 DP <i>Transmitter</i> Rosemount 3051C.....	21
Gambar 3.9 Rangkaian Jembatan Wheatstone.....	22
Gambar 3.10 Sistem <i>Orifice</i>	22
Gambar 3.11 Tiga Bagian <i>Hydrostep</i>	23
Gambar 3.12 (a) <i>Hydrostep</i> di <i>Steam Drum</i> (b) Sinyal <i>electrode</i>	24
Gambar 3.13 (a) <i>Interior Control Panel</i> (b) <i>Exterior Control Panel</i>	25
Gambar 3.14 <i>Remote Display Hydrostep</i> dari BBK Technologies.....	25
Gambar 3.15 (a) <i>Remote Control Display</i> di CCR (b) <i>Control Panel Hydrostep</i> di DCS.....	26
Gambar 3.16 <i>Probe Electrode</i>	26
Gambar 4.1 <i>Signal Diagram Hydrostep</i> pada <i>Steam Drum</i>	28
Gambar 4.2 <i>Differential Pressure Transmitter</i>	30
Gambar 4.3 <i>Signal Diagram Differential Pressure Transmitter</i>	32
Gambar 4.4 Tabel Properti Termodinamika.....	33
Gambar 4.5 <i>Signal Diagram</i> Lanjutan dari <i>Signal Level</i>	37



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Unit Pembangkit PT PLN Nusantara Power.....	7
Tabel 3.1 Spesifikasi DP <i>Transmitter</i>	21
Tabel 4.1 Level Drum HAH30CL103 (Timur-Utara).....	39
Tabel 4.2 Level Drum HAH30CL104 (Timur-Selatan).....	40
Tabel 4.3 Level Drum HAH30CL102 (Barat-Utara).....	41
Tabel 4.4 Level Drum HAH30CL101 (Barat-Selatan).....	42
Tabel 4.5 Perbandingan Instrumen Pengukuran Level <i>Steam Drum</i>	43



KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan banyak kesempatan sehingga kami dapat menyelesaikan laporan PKL tentang "**Analisis Sistem *Hydrostep* dan *Differential Pressure Transmitter Steam Drum Boiler* Pada PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9**". Laporan ini disusun guna melengkapi persyaratan dalam menyelesaikan Praktek Kerja Lapangan (PKL) bagi kami selaku mahasiswa Universitas Brawijaya, Program Studi Teknik Elektro meningkatkan peran serta kami selaku mahasiswa untuk menerapkan materi yang telah dipelajari untuk dilakukan di lapangan.

Dalam penyusunan laporan ini, kami menyadari sepenuhnya bahwa selesainya laporan PKL ini tidak terlepas dari dukungan, semangat, serta bimbingan dari berbagai pihak, baik bersifat moril maupun materil, oleh karena ini, kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih antara lain:

1. Bapak Ir. Lalu Tri Wijaya Nata Kusuma, ST., MT., Ph.D. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Universitas Brawijaya.
2. Bapak Muhammad Aziz Muslim, S.T, M.T., Ph.D selaku Ketua Departemen Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Brawijaya.
3. Ibu Ir. Nurussa'adah, M.T. selaku dosen pembimbing PKL Departemen Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Brawijaya.
4. Pimpinan PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9.
5. Bapak Faizal Riza selaku Asisten Manajer Pemeliharaan serta Pembimbing di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9.
6. Bapak Kusnan Afandi selaku Pembimbing Lapangan Pemeliharaan KONIN di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9.
7. Bapak Ardi Pandu Pratama selaku Pembimbing Laporan di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9
8. Seluruh Staf PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 yang telah bersedia memberikan ilmu selama kegiatan PKL
9. Seluruh pihak yang telah berperan serta dalam mendukung kegiatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Demikian penyusunan laporan praktek kerja lapangan ini yang dirasa masih kurang dari sempurna, namun besar harapan penulis bahwa laporan ini dapat memberi manfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Paiton, 26 Februari 2026

Penulis



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi yang saat ini berkembang dengan pesat menyebabkan hampir semua alat-alat kehidupan sehari-hari banyak yang memanfaatkan energi listrik sehingga kebutuhan akan konsumsi listrik kian meningkat. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, di Indonesia sendiri dibangun beberapa pembangkit listrik yang tersebar di berbagai daerah. Salah satu pembangkit yang memiliki peran krusial dalam menyediakan pasokan energi listrik di daerah Jawa dan Bali adalah PLTU Paiton.

PLTU adalah pembangkit listrik yang menggunakan batu bara sebagai bahan bakar yang kemudian dikonversi menjadi listrik. Proses pengonversian tersebut memerlukan beberapa komponen utama seperti *boiler*, turbin uap, dan generator. Di dalam sistem *boiler*, menjaga stabilitas level air pada *steam drum* adalah hal yang sangat vital untuk menjamin keamanan operasional unit karena level yang terlalu rendah dapat menyebabkan *overheating* pada pipa *boiler*, sedangkan level yang terlalu tinggi dapat mengakibatkan terbawanya air ke turbin (*carry over*) yang berisiko merusak peralatan.

Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah sarana bagi mahasiswa untuk menerapkan disiplin ilmu yang telah didapatkan ketika kegiatan perkuliahan pada dunia kerja. Melalui Praktik Kerja Lapangan, mahasiswa diharapkan mampu mempersiapkan diri untuk memasuki dunia kerja sehingga mahasiswa dapat pengalaman praktis atau simulasi pembuktian secara langsung teori yang telah didapat di bangku perkuliahan. Sehingga diharapkan mahasiswa mendapat pengalaman dari permasalahan yang terjadi untuk menjadi sarjana yang kreatif, berwawasan luas, serta profesional. Pada umumnya dunia kerja akan sangat selektif dalam memilih lulusan yang memiliki keahlian dan benar-benar profesional dengan spesifikasi perusahaan yang bersangkutan.

Menimbang hal-hal tersebut, maka Penulis memilih PT PLN Nusantara Power UP Unit 9 PLTU Paiton sebagai tempat mencari pengalaman Praktik Kerja Lapangan untuk mempelajari cara kerja di divisi *Instrument & Control*. PT PLN Nusantara Power UP Unit 9 PLTU Paiton merupakan salah satu unit pembangkitan strategis yang menggunakan teknologi maju dalam mengoperasikan pembangkit listrik tenaga uap guna memenuhi kebutuhan energi nasional.

Steam drum merupakan komponen penting pada sistem pembangkitan tenaga listrik di PLTU yang berfungsi mengendalikan level air dan memisahkan uap serta air sebelum uap dialirkan ke turbin. Pada Unit 9 PLTU Paiton, pengukuran level *steam drum* menggunakan dua sistem utama, yaitu *Differential Pressure Transmitter* (DPT) sebagai sistem kontrol kontinu berbasis tekanan

hidrostatik, serta sistem *Hydrostep* berbasis *probe* elektroda sebagai sistem monitoring dan proteksi independen. DPT bekerja dengan prinsip tekanan diferensial yang memerlukan kompensasi densitas berdasarkan kondisi termodinamika, sedangkan *hydrostep* mendeteksi keberadaan fisik air atau uap secara langsung berdasarkan perbedaan konduktivitas. Kombinasi kedua sistem ini membentuk arsitektur pengukuran berlapis yang bertujuan meningkatkan keandalan dan keselamatan operasi *boiler*.

Melalui analisis terhadap sistem pengukuran level air, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai prinsip kerja, fungsi, dan peranan sistem *hydrostep* dalam menunjang pengoperasian boiler yang aman dan andal. Oleh karena itu, Penulis memilih judul “*Analisis Sistem Hydrostep dan Differential Pressure Transmitter Steam Drum pada PT PLN Nusantara Power UP Unit 9 PLTU Paiton*” sebagai fokus kajian, dengan tujuan menganalisis kinerja, perbandingan fungsi, serta peran kedua sistem dalam menunjang pengoperasian *boiler* yang aman dan andal.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam Praktik Kerja Lapangan ini adalah:

1. Bagaimana prinsip kerja sistem *Hydrostep* dan *Differential Pressure Transmitter* dalam pengukuran level *steam drum* pada Unit 9?
2. Bagaimana pengukuran level menggunakan *Differential Pressure Transmitter* berdasarkan analisis deviasi data simulasi dan *signal diagram*?
3. Bagaimana perbandingan karakteristik, keandalan, dan fungsi proteksi antara sistem *Hydrostep* dan *Differential Pressure Transmitter*?
4. Faktor apa saja yang mempengaruhi perbedaan hasil pembacaan level pada kedua sistem tersebut?

1.3 Batasan Masalah

Pada Praktik Kerja Lapangan ini, batasan masalah meliputi:

1. Analisis sistem pengukuran level *steam drum* pada Unit 9 PLN Nusantara Power UP Paiton hanya pada dua metode, yaitu :
 - a. Sistem *Hydrostep*,
 - b. Sistem *Differential Pressure Transmitter*.
2. Pembahasan sistem *Hydrostep* dibatasi pada prinsip kerja, konfigurasi elektroda, sistem pemrosesan sinyal, serta perannya dalam sistem proteksi dan *interlock boiler*.
3. Analisis sistem *Differential Pressure Transmitter* dibatasi pada evaluasi data simulasi level *steam drum* (HAH30CL101–HAH30CL104), meliputi hubungan tekanan (mbar) terhadap level (mm) serta perhitungan deviasi hasil konversi logika pada DCS.



4. Penelitian ini tidak membahas desain mekanik steam drum, analisis termodinamika *boiler* secara mendalam, maupun perancangan ulang sistem kontrol.
5. Evaluasi dilakukan berdasarkan data simulasi dan parameter geometris yang tersedia, seperti *Normal Water Level* (NWL), *Upper Tapping Point*, dan *Lower Tapping Point*.

1.4 Tujuan

Tujuan umum pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di PT PLN Nusantara Power UP Unit 9 PLTU Paiton adalah:

1.4.1 Tujuan Umum

- a. Melaksanakan mata kuliah Praktik Kerja Lapangan sebagai salah satu mata kuliah wajib di Teknik Elektro Universitas Brawijaya yang merupakan prasyarat bagi mahasiswa untuk memperoleh gelar Sarjana Teknik.
- b. Memperluas wawasan tentang dunia kerja, sehingga menghasilkan Sarjana Teknik Elektro yang dapat bekerja secara profesional.
- c. Menjalin hubungan kerjasama yang sinergis antara pihak Teknik Elektro Universitas Brawijaya dengan pihak PT PLN Nusantara Power UP Unit 9 PLTU Paiton.

1.4.2 Tujuan Khusus

- a. Mempelajari lebih dalam mengenai sistem *Hydrostep* dan *Differential Pressure Transmitter* pada *steam drum* di PT PLN Nusantara Power UP Unit 9 PLTU Paiton.
- b. Dapat mengembangkan ilmu yang didapat pada bangku kuliah dan dapat menerapkannya secara langsung.

1.5 Manfaat

Manfaat pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di PT PLN Nusantara Power UP Unit 9 PLTU Paiton adalah:

1.5.1 Bagi Mahasiswa

- a. Memperoleh pengalaman praktis dan mengenal lebih jauh relevansi ilmu yang diterima selama kuliah, dimana teori telah didapat kemudian diterapkan dalam situasi yang sesungguhnya.
- b. Dapat mengukur kemampuan pribadi atau ilmu pengetahuan yang diperolehnya.
- c. Mengetahui lebih jauh ilmu teknik energi elektrik di dunia kerja.
- d. Dapat dijadikan sebagai variasi belajar dalam mendalami ilmu teknik energi elektrik.
- e. Dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan industri pada masa yang akan datang.



1.5.2 Bagi Jurusan Teknik Elektro Universitas Brawijaya

- a. Sebagai masukan dan evaluasi bahwa sampai sejauh mana kurikulum yang dibuat sesuai perkembangan kebutuhan industri.
- b. Sebagai masukan untuk penyempurnaan kurikulum di masa mendatang.

1.5.3 Bagi PT PLTU Paiton Unit 9

- a. Memperoleh sarana untuk menjembatani antara perusahaan dan lembaga pendidikan teknik elektro untuk kerja sama lebih lanjut baik bersifat akademis maupun bersifat organisasi.
- b. Sebagai sarana untuk mengetahui kualitas pendidikan di Jurusan Teknik Elektro.

1.6 Metodologi

Penulisan Laporan Praktik Kerja Lapangan menggunakan metode analisis kuantitatif deskriptif melalui data-data yang telah didapat. Agar mendapatkan informasi yang lebih akurat dilakukanlah cara sebagai berikut :

1. Metode Observasi

Metode observasi dilakukan dengan pengamatan langsung yang didampingi oleh pengawas Perusahaan, dimana pada saat observasi pengawas Perusahaan menjelaskan terkait sistem yang bekerja dan penulis dapat menanyakan langsung terkait sistem yang ada pada PLTU.

2. Metode Interview

Metode *interview* dilakukan dengan tanya jawab terhadap pegawai yang ahli dan berpengalaman pada bidang yang ditanyakan, sehingga informasi yang diperoleh dapat dipastikan valid dan benar.

3. Metode Studi Literatur

Metode studi literatur dilakukan dengan membaca *manual book*, membaca jurnal, membaca buku terkait dan mendukung dalam penulisan laporan.

1.7 Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Waktu dan tempat pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan yaitu:

Waktu : 06 Januari 2026 – 06 Maret 2026.

Tempat : Jl. Raya Surabaya-Situbondo No. Km. 142, Dusun Krajan, Sumberanyar, Kec. Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur 67291.

1.8 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Laporan Praktik Kerja Lapangan ini adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini meliputi latar belakang, tujuan, manfaat, waktu dan tempat pelaksanaan, rumusan masalah, batasan masalah, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan Laporan Praktik Kerja Lapangan.

BAB II. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN



Bab ini membahas tentang gambaran PT PLN Nusantara Power UP Unit 9 PLTU Paiton.

BAB III. DASAR TEORI

Bab ini membahas tentang teori sistem PPT PLN Nusantara Power UP Unit 9 PLTU Paiton.

BAB IV. PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang tahap pelaksanaan pemeliharaan dan sistem proteksi yang diterapkan di PT PLN Nusantara Power UP Unit 9 PLTU Paiton.

BAB V. PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

LAMPIRAN

BAB II

PROFIL LINGKUP PERUSAHAAN

2.1 Identitas Perusahaan

Nama Instansi : PT PLN Nusantara Power UP Unit 9 PLTU Paiton.
Alamat Instansi : Jl. Raya Surabaya-Situbondo No. Km. 142, Dusun Krajan, Sumberanyar, Kec. Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur
Kode Pos : 67291
Bidang : Produksi Energi Listrik

2.2 Sejarah PT PLN Nusantara Power

PT Pembangkitan Jawa-Bali (PT PJB) adalah nama awal PT PLN Nusantara Power (PT PLN NP), yang didirikan pada tahun 1995. Dengan menyediakan energi listrik yang berkualitas tinggi dan dapat diandalkan, perusahaan ini membantu pertumbuhan ekonomi bangsa. PT PLN NP terus berbenah dan berinovasi untuk menjadi perusahaan pembangkit tenaga listrik terkemuka di Indonesia dengan standar kelas dunia. Mereka tetap berpegang teguh pada prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*).

PT PLN Nusantara Power memiliki 9 Unit Pembangkit (UP) dengan kapasitas terpasang total 8,923 MW di delapan pembangkit dan 1 MW Pembangkit Riset di PLTS Cirata. Tabel 2.1 menunjukkan segmen bisnis utama PT PLN Nusantara Power sebagai penyedia tenaga listrik.

Nama	Kapasitas	Bahan Bakar	Lokasi
Unit Pembangkitan Gresik	2219 MW	Gas/BBM	Gresik, Jawa Timur
Unit Pembangkitan Muara Tawar	1778 MW	Gas/BBM	Bekasi, Jawa Barat
Unit Pembangkitan Cirata	1008 MW	Aliran Air	Purwokerto, Jawa Barat
Unit Pembangkitan Muara Karang	2100 MW	Gas	Pluit, Jawa Barat
Unit Pembangkitan Paiton	1473 MW	Batu Bara	Paiton, Jawa Timur
Unit Pembangkitan Brantas	280 MW	Aliran Air	Brantas, Jawa Timur
PLTMG Bawean	3 MW	Gas dan Minyak	Bawean, Jawa Timur

PLTS Cirata	1 MW	Tenaga Surya	Purwokerto, Jawa Barat
PLTD Suppa	62 MW	Diesel	Sulawesi, Jawa Timur

Tabel 2.1 Unit Pembangkit PT PLN Nusantara Power

PT PLN Nusantara Power UP Unit 9 PLTU Paiton merupakan pembangkit listrik tenaga uap yang berlokasi di Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo. PT PLN Nusantara Power UP Unit 9 PLTU Paiton merupakan integrasi operasional antara Unit 1 & 2 dengan Unit 9. Pada awalnya, Unit 1 & 2 bernama PT PJB UP Paiton, sedangkan Unit 9 adalah PT PJB Unit Pembangkitan Paiton. Seiring dengan transformasi organisasi di tubuh PT PLN melalui pembentukan Holding dan Sub-Holding (HSH), maka terhitung sejak tanggal 1 Januari 2023, PT PJB secara resmi berubah nama menjadi PT PLN Nusantara Power.

Pada awalnya, PT PLN Nusantara Power UP Unit 9 PLTU Paiton (sebelumnya PT PJB UBJ O&M PLTU Paiton Unit 9) adalah salah satu proyek pembangkit yang dicanangkan pemerintah melalui Program Percepatan 10.000 MW untuk menangani krisis energi di Indonesia. Proyek percepatan ini mencakup 10 pembangkit di Pulau Jawa dan 25 pembangkit di luar Pulau Jawa.

Berdasarkan Letter of Intent PLN tanggal 25 Juli 2008, PT PJB ditetapkan sebagai pengelola Operation and Maintenance (O&M) untuk empat Proyek Percepatan Diversifikasi Energi (PPDE) 10.000 MW, yaitu: Rembang, Indramayu, Pacitan, dan Paiton Baru Unit 9. PT PLN Nusantara Power UP Unit 9 PLTU Paiton memiliki kapasitas sebesar 660 MW dan berlokasi di Desa Binor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Lokasi ini berjarak sekitar 35 km di sebelah timur Kota Probolinggo dan sekitar 141 km di sebelah timur laut Kota Surabaya.

Proyek ini dibangun di atas lahan seluas 48 hektar yang terletak di dalam kompleks area pembangkitan yang telah beroperasi, yaitu:

- PLTU Unit 1 dan 2 milik PT PLN Nusantara Power.
- PLTU Unit 3, 7, dan 8 milik PT IPMOMI (International Power Mitsui Operation and Maintenance).
- PLTU Unit 5 dan 6 milik PT YTL (Yeoh Tiong Lay).

Kontrak proyek ini ditandatangani pada 12 Maret 2007 dengan nomor kontrak 047.PJ/041/DIR/2007. Nilai investasi proyek ini mencapai USD 428.127.137,46 dan Rp 777.293.309.115,90 dengan skema kontrak EPC (Engineering, Procurement, and Construction). Pelaksana proyek dikerjakan oleh Konsorsium Harbin Power Engineering Co. Ltd (HPE) dari Cina sebagai pemimpin konsorsium dengan mitra lokal PT Mitra Selaras Utama Energi (MSHE). Sementara itu, lembaga desain dari Cina yang terlibat adalah CSEPDI (Central Southern China Electric Power Design Institute), serta jasa konsultan QA/QC oleh BVI (*Black and Veatch International Company*).

Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 500 kV dan 150 kV direncanakan untuk diinterkoneksi dengan Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET) Paiton. Dalam pelaksanaan proyek ini, unit-unit di bawah PT PLN (Persero) memiliki tugas sebagai berikut:

- Unit Pembangkitan Indramayu bertindak sebagai pengendali proyek.
- PT PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi bertindak sebagai supervisi konstruksi.
- PT PLN (Persero) Jasa Sertifikasi bertindak sebagai supervisi sertifikasi dan laik operasi.

Pekerjaan pembangunan dimulai pada bulan Juni 2008 dengan perjanjian Commercial Operation Date (COD) atau penjualan energi listrik secara resmi kepada PT PLN (Persero) pada tanggal 12 Maret 2010. Namun, karena adanya kendala teknis selama proses pembangunan, terjadi penundaan waktu COD hingga bulan Mei 2012.

Setelah mulai beroperasi, unit ini memasuki masa garansi dari pihak kontraktor Cina sebelum dilakukan serah terima resmi kepada PT PLN (Persero). Masa ini disebut sebagai First Year Inspection (FYI), di mana seluruh peralatan dilakukan perawatan dan perbaikan oleh Harbin Power Engineering Co. Ltd. (HPE). Setelah tahap FYI selesai, PT PLN Nusantara Power UP Unit 9 PLTU Paiton secara resmi menjadi milik PT PLN (Persero), sehingga tanggung jawab pemeliharaan sepenuhnya beralih dari pihak kontraktor. Area kompleks dari keseluruhan pembangkit Unit 1 sampai dengan Unit 9 ditunjukkan pada Gambar 2.1.



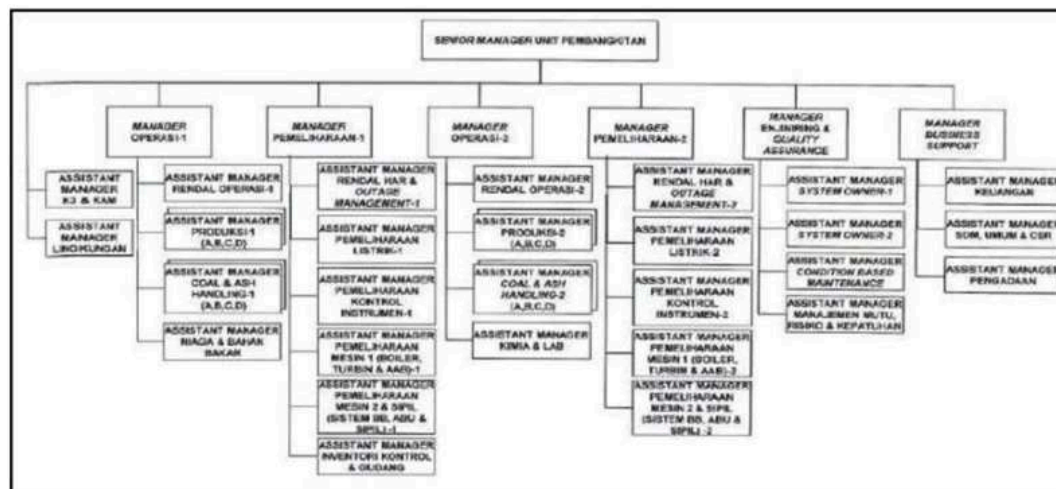
Gambar 2.1 Area PT. PLN Nusantara Power UP Paiton

2.3 Visi, Misi, dan Nilai Perusahaan PT PLN Nusantara Power

Visi dan misi perusahaan merupakan salah satu hal terpenting untuk membentuk suatu perusahaan yang baik dan berkembang. Visi misi merupakan

- **Visi**
Menjadi Perusahaan terdepan dan terpercaya dalam bisnis energi berkelanjutan di Asia Tenggara.
- **Misi**
Untuk mewujudkan visi perusahaan, maka terdapat misi PT PLN Nusantara Power yaitu :
 1. Menjalankan bisnis energi yang inovatif dan kolaboratif, tumbuh, dan berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan.
 2. Menjaga tingkat kinerja tertinggi untuk memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan.
 3. Menarik minat dan mengembabngkan talenta terbaik serta menjalankan organisasi yang agile dan adaptif.
- **Nilai Perusahaan**
Untuk menciptakan organisasi PT PLN Nusantara Power yang ditetapkan dalam Presdir 0026.P/019/DIR/2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja PT PLN Nusantara Power.

2.4 Struktur Organisasi Perusahaan



Gambar 2.2 Struktur Organisasi PT PLN Nusantara Power UP Unit 9 PLTU Paiton

2.5 Sistem Kerja Perusahaan

Sistem kerja di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9, khususnya pada fungsi Kontrol dan Instrumen, dilaksanakan pada hari Senin sampai dengan Jumat. Jam kerja dimulai pada pukul 07.30 WIB, diawali dengan pelaksanaan absensi melalui website resmi perusahaan. Setelah absensi, seluruh personel mengikuti daily meeting yang dilaksanakan di ruang kerja Kontrol dan Instrumen

untuk membahas rencana pekerjaan yang akan dilaksanakan serta evaluasi pekerjaan pada hari sebelumnya.

Setelah kegiatan *daily meeting*, aktivitas kerja dilanjutkan menuju bengkel Kontrol dan Instrumen untuk melakukan persiapan pekerjaan. Kegiatan persiapan meliputi pengecekan dan penyiapan peralatan kerja, material pendukung, serta alat pelindung diri (APD). Tahap ini bertujuan untuk memastikan kesiapan peralatan serta penerapan aspek keselamatan dan kesehatan kerja sebelum memasuki area kerja (*local*).

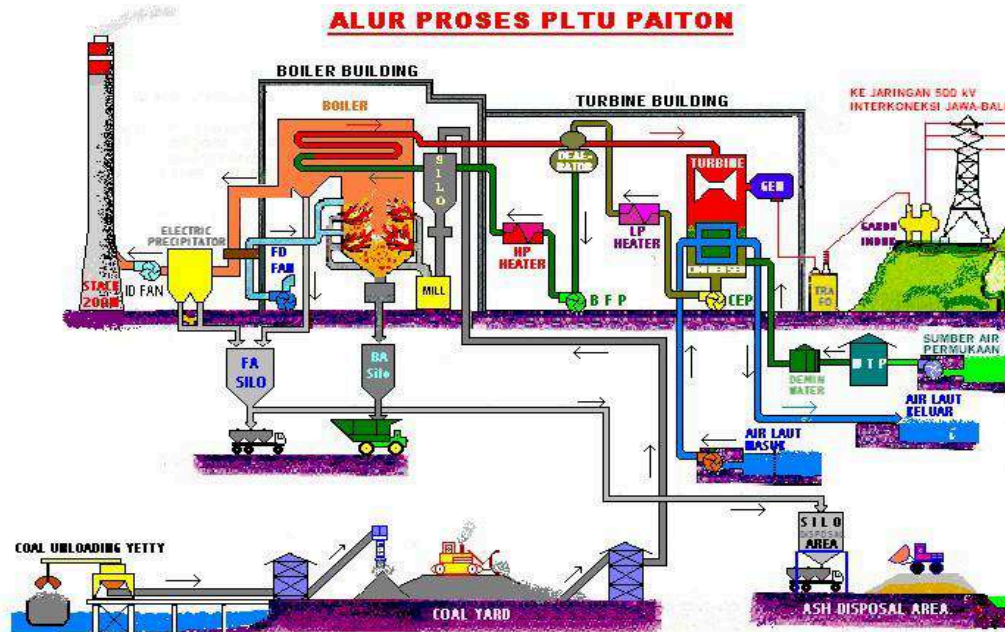


Gambar 2.3 Alat Pelindung Diri

Pelaksanaan pekerjaan di area kerja dilaksanakan sesuai dengan pembagian tugas yang telah ditetapkan dan berlangsung hingga pukul 11.30 WIB. Selanjutnya, diberikan waktu istirahat hingga pukul 13.00 WIB. Setelah istirahat, kegiatan pekerjaan dilanjutkan kembali hingga pukul 15.45 WIB. Pada akhir jam kerja, dilakukan pembersihan diri dan area kerja selama kurang lebih 15 menit, kemudian diakhiri dengan absensi pulang pada pukul 16.00 WIB.

BAB III DASAR TEORI

3.1 Prinsip Kerja PT PLN Nusantara Power UP Unit 9 PLTU Paiton



Gambar 3.1 Alur Proses PLTU Paiton

Secara umum, siklus kerja pada PT PLN Nusantara Power UP Unit 9 PLTU Paiton menerapkan siklus Rankine tertutup (*Closed Rankine Cycle*), yaitu proses pembangkitan energi listrik dengan memanfaatkan fluida kerja uap air yang bersirkulasi secara kontinu untuk memutar turbin. Berdasarkan standar operasional pembangkit, siklus ini terbagi menjadi beberapa tahapan utama sebagai berikut:

Siklus air dan proses demineralisasi sebelum memasuki sistem boiler, air yang akan diubah menjadi uap bersumber dari air laut yang telah melalui proses pengolahan awal di *Desalination Plant*. Air tersebut kemudian masuk ke sistem demineralisasi untuk membebaskan kandungan mineral serta gas terlarut melalui proses deaerasi mekanis. Kualitas fluida kerja yang ekstrem murni sangat krusial dalam siklus tekanan tinggi guna mengantisipasi degradasi material pipa akibat korosi suhu tinggi. Air bebas mineral ini kemudian disalurkan menuju boiler untuk dipanaskan hingga berubah fase menjadi uap menggunakan energi kalor dari pembakaran batu bara.

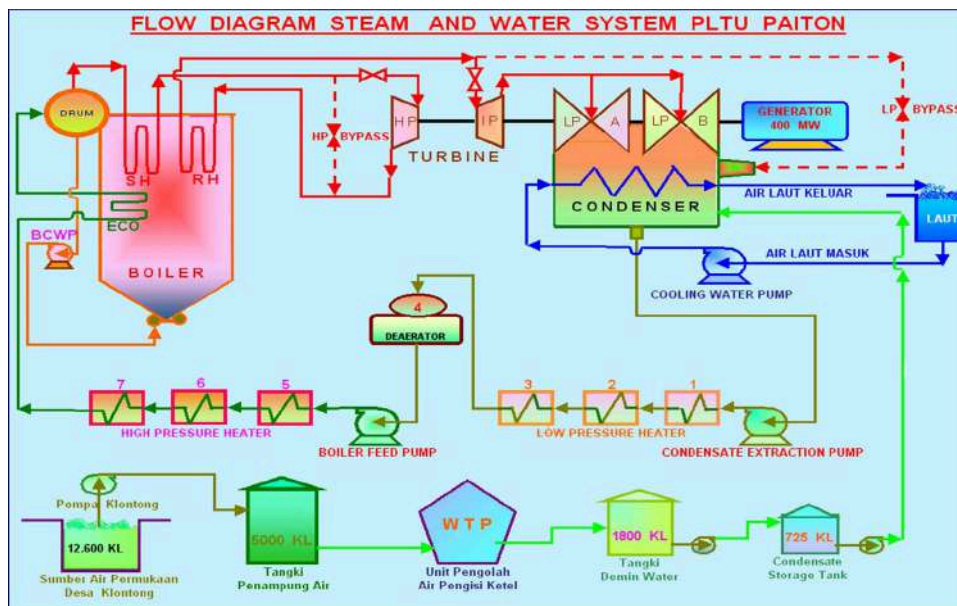
Siklus energi termal menjadi energi mekanik uap panas lanjut (*superheated steam*) yang dihasilkan oleh boiler dengan parameter tekanan dan temperatur yang sangat tinggi disalurkan menuju turbin. Energi potensial dari uap tersebut kemudian diekspansikan untuk mendorong sudu-sudu turbin, sehingga poros turbin berputar. Sebagaimana dijelaskan oleh Sarkar (2021), optimalisasi parameter uap panas lanjut pada pembangkit modern bertujuan untuk

memaksimalkan *work output* pada turbin tekanan tinggi sekaligus meminimalkan kadar air pada turbin tekanan rendah.

Siklus energi mekanik menjadi energi listrik poros turbin dikopel secara langsung (*direct coupling*) dengan rotor pada generator. Ketika rotor berputar di dalam stator, terjadi perpotongan garis gaya magnet yang mengakibatkan timbulnya gaya gerak listrik (GGL) induksi. Merujuk pada pembaruan sistem eksitasi generator modern (IEEE, 2022), stabilitas putaran poros turbin harus sinkron secara presisi dengan frekuensi sistem tenaga listrik nasional guna menjaga kualitas daya yang dihasilkan oleh generator.

Siklus kondensasi dan sirkulasi kembali uap sisa yang telah digunakan untuk memutar turbin diarahkan menuju kondensor. Di dalam kondensor, uap tersebut didinginkan menggunakan air pendingin sehingga fasenya berubah kembali menjadi cair (air kondensat). Efektivitas perpindahan panas di kondensor sangat memengaruhi tekanan vakum, di mana semakin rendah tekanan vakum yang dihasilkan, maka semakin besar efisiensi termal yang dapat dicapai oleh unit pembangkit secara keseluruhan.

3.1.1 Siklus Air dan Uap Air



Gambar 3.2 Siklus Uap dan Air

Siklus dimulai ketika uap yang telah digunakan untuk memutar turbin didinginkan di kondensor hingga berubah fasa kembali menjadi air. Air tersebut terkumpul di *hotwell* dan kemudian dipompa oleh *Condensate Pump*. Sebelum masuk ke boiler, air kondensat melewati rangkaian pemanas yaitu *Gland Steam Condenser* dan *Low Pressure Heater* (LP Heater) guna meningkatkan suhu air secara bertahap sebelum memasuki tahapan tekanan tinggi (Nag, 2023).

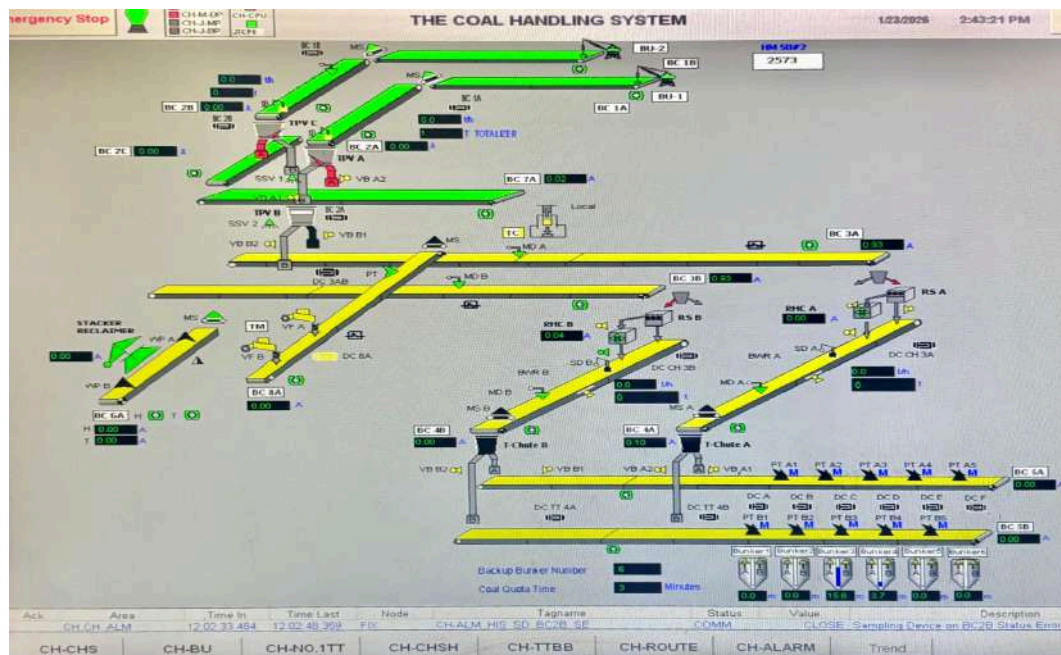
Setelah melewati LP Heater, air dialirkan menuju *Deaerator* yang berfungsi sebagai tempat pelepasan gas-gas yang tidak terkondensasi. Dari

deaerator, air dipompa oleh *Boiler Feed Pump* (BFP) dengan tekanan tinggi menuju *High Pressure Heater* (HP Heater). Penggunaan HP Heater bertujuan agar suhu air mendekati suhu didih sebelum masuk ke sistem penguapan.

Air bertekanan tinggi tersebut masuk ke *Economizer* untuk menyerap sisa panas gas buang sebelum masuk ke Steam Drum. Di dalam boiler, air disirkulasikan melalui pipa-pipa dinding ruang bakar (*waterwall*) hingga berubah menjadi uap jenuh yang terkumpul kembali di *Steam Drum*. Uap tersebut kemudian dialirkan menuju rangkaian *Superheater* untuk mencapai kondisi panas lanjut (*superheated steam*) (Sarkar, 2024).

Uap panas lanjut masuk ke *High Pressure Turbine* (HP Turbine), kemudian dipanaskan ulang di *Reheater* sebelum dialirkan ke *Intermediate Pressure* (IP) dan *Low Pressure* (LP) Turbin. Putaran poros turbin yang terkopel dengan generator inilah yang menghasilkan energi listrik. Sisa uap dari LP Turbin kembali ke kondensor untuk memulai kembali siklus fluida kerja.

3.1.2 Sistem Penanganan Batu Bara (*Coal Handling*)



Gambar 3.3 Sistem Penanganan Batu Bara

Coal Handling Facility (CHF) merupakan sistem yang berfungsi untuk menangani proses penerimaan, pengangkutan, penyimpanan, serta penyaluran batu bara dari sarana transportasi laut hingga siap digunakan sebagai bahan bakar pada boiler. Di PT PLN Nusantara Power UP Unit 9 PLTU Paiton, sistem CHF dirancang untuk beroperasi secara kontinu selama 24 jam per hari, kecuali pada kondisi unit mengalami *trip* atau *shutdown* terencana, guna menjamin kontinuitas pasokan bahan bakar bagi proses pembangkitan listrik.

Batu bara yang digunakan sebagai bahan bakar utama didatangkan dari wilayah Kalimantan menggunakan kapal tongkang. Proses pembongkaran batu

bara dari kapal dilakukan menggunakan *ship unloader* yang dilengkapi dengan sistem *bucket* (ember). Batu bara yang diambil oleh *bucket* selanjutnya ditransfer ke sistem *belt conveyor* untuk didistribusikan menuju area *coal yard*. Sistem pengangkutan ini dirancang untuk meminimalkan kehilangan material serta menjaga keselamatan dan keandalan operasi.

Pada Unit 9 PLTU Paiton, sistem pembongkaran batu bara menggunakan satu unit *ship unloader* dengan kapasitas total 2×1.750 ton per jam, yang memungkinkan proses bongkar muat berlangsung secara efisien dan sesuai dengan kebutuhan operasional unit. Batu bara yang telah dibongkar kemudian dialirkan melalui dua jalur *belt conveyor* (BC) yang berfungsi sebagai media transportasi utama dari area dermaga menuju *coal yard* maupun ke sistem pengolahan lanjutan.

Sepanjang jalur *belt conveyor* terdapat lima unit *Transfer House* (TH) yang berfungsi sebagai titik pengalihan dan pengaturan arah aliran batu bara, baik menuju *coal yard*, *crusher*, maupun silo. *Transfer house* ini dilengkapi dengan peralatan pendukung seperti *belt feeder*, *magnetic separator*, dan sistem proteksi debu untuk menjaga keandalan sistem serta mencegah kerusakan peralatan akibat kontaminan logam.

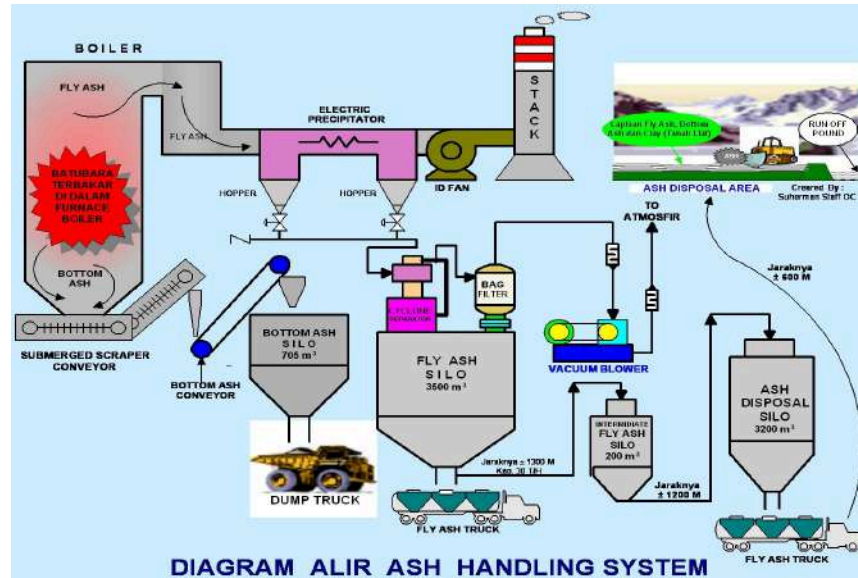
Sebelum batu bara digunakan sebagai bahan bakar, dilakukan proses pengecilan ukuran dan pengambilan sampel pada *Crusher House* (CH). Di PLTU Paiton Unit 9 terdapat dua unit *Crusher House* yang berfungsi untuk menghancurkan batu bara hingga ukuran yang sesuai dengan spesifikasi boiler serta melakukan sampling batu bara sebagai bagian dari pengendalian mutu bahan bakar. Proses ini bertujuan untuk memastikan karakteristik batu bara, seperti ukuran dan kualitas, sesuai dengan persyaratan operasi pembakaran.

Batu bara yang telah memenuhi spesifikasi kemudian disalurkan menuju silo batu bara sebagai penampungan sementara sebelum masuk ke sistem pembakaran. PLTU Paiton Unit 9 memiliki enam unit silo, masing-masing dengan kapasitas sekitar 570 ton, yang berfungsi untuk menjaga kontinuitas suplai batu bara ke pulverizer. Dari silo, batu bara dialirkan ke enam unit *pulverizer* dengan kapasitas masing-masing sekitar 68 ton per jam, di mana batu bara digiling hingga berbentuk serbuk halus (*pulverized coal*) agar mudah terbakar secara efisien di dalam boiler.

Selain sistem penyaluran langsung ke boiler, PLTU Paiton Unit 9 juga dilengkapi dengan fasilitas penyimpanan batu bara berupa *live stockpile* dan *dead stockpile*. Terdapat dua unit *live stockpile* dengan kapasitas masing-masing sekitar 18.000 ton, yang digunakan untuk kebutuhan operasional harian dan mudah diakses oleh sistem *conveyor*. Selain itu, tersedia dua unit *dead stockpile* dengan kapasitas masing-masing sekitar 200.000 ton, yang berfungsi sebagai cadangan

jangka panjang untuk menjamin ketersediaan pasokan batu bara dalam kondisi darurat atau gangguan suplai.

3.1.3 Sistem Penanganan Abu Batu Bara (*Ash Handling*)



Gambar 3.4 Sistem Penanganan Abu Batu Bara

Pembakaran batu bara pada boiler PLTU menghasilkan residu mineral yang tidak ikut terbakar dan selanjutnya membentuk abu (*coal combustion residue*). Berdasarkan karakteristik ukuran dan mekanisme terbentuknya, residu pembakaran tersebut terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu *bottom ash* dan *fly ash*. *Bottom ash* merupakan partikel abu berukuran relatif kasar yang mengendap di bagian bawah ruang bakar, sedangkan *fly ash* berupa partikel abu halus yang terbawa bersama aliran gas buang hasil pembakaran.

Pada proses pembakaran di boiler PT PLN Nusantara Power UP Unit 9 PLTU Paiton, *bottom ash* atau *slag* terbentuk akibat pelelehan mineral batu bara pada temperatur tinggi di dalam *furnace*. Partikel ini akan jatuh ke bagian bawah ruang bakar akibat gaya gravitasi dan selanjutnya dikumpulkan melalui sistem *bottom ash handling*. Sementara itu, *fly ash* tetap tersuspensi di dalam gas buang dan akan terbawa menuju rangkaian peralatan gas buang sebelum dilepaskan ke atmosfer melalui cerobong (*chimney*).

a. *Bottom Ash*

Bottom ash diperoleh dari beberapa sumber, yaitu bagian bawah *furnace*, *pyrites*, *mill reject* pada tangki yang terletak di setiap *coal mill*, serta abu yang berasal dari bagian bawah *hopper economizer*. Abu tersebut kemudian dikumpulkan dan dialirkan menuju *bottom ash* silo sebagai tempat penampungan sementara. Di PLTU Paiton Unit 9, sistem pengelolaan *bottom ash* dirancang untuk menjamin kontinuitas operasi dan keselamatan peralatan, sehingga pembuangan *bottom ash* dilakukan secara

terjadwal. Umumnya, *bottom ash* yang telah tertampung di silo akan dibuang ke *ash disposal area* setiap ± 24 jam sekali sesuai dengan prosedur operasional yang berlaku.

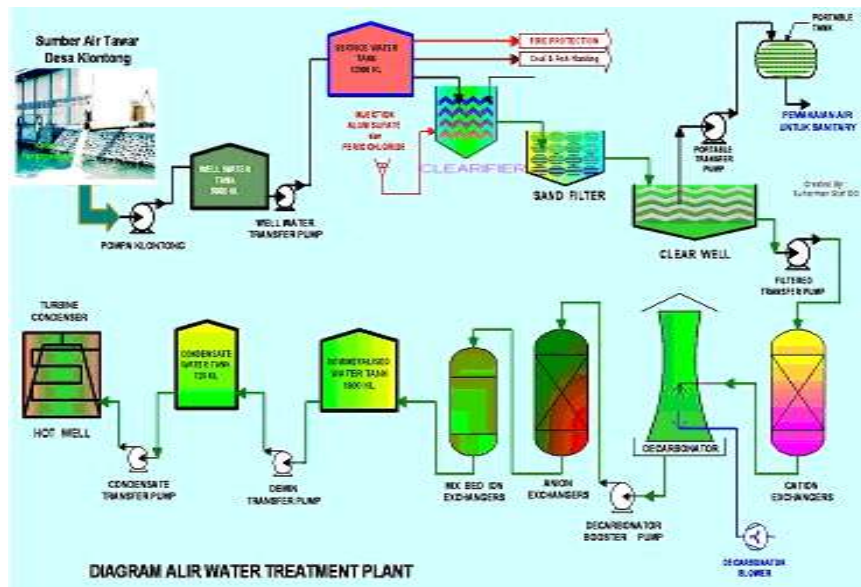
b. *Fly Ash*

Fly ash berasal dari partikel abu halus yang terbawa aliran gas buang setelah proses pembakaran. Pada PLTU Paiton Unit 9, *fly ash* dikumpulkan dari beberapa titik, antara lain *Primary Air Heater (Hopper 1)*, *Secondary Air Heater (Hopper 2)*, *Electrostatic Precipitator (ESP) Hopper 3–18*, serta sebagian kecil yang berasal dari gas *duct*. Gas buang yang mengandung *fly ash* terlebih dahulu melewati *Electrostatic Precipitator (ESP)*, di mana partikel abu bermuatan listrik akan ditangkap oleh plat kolektor. Partikel yang menempel kemudian dijatuhkan ke *hopper* (wadah penyimpanan sementara) melalui mekanisme *rapper* (penggetaran), sehingga *fly ash* dapat terkumpul secara efektif sebelum gas buang dialirkan menuju cerobong.

Fly ash yang terkumpul di *hopper ESP* selanjutnya dialirkan menuju *fly ash silo* yang berada di area dekat *stack*. Silo ini dilengkapi dengan sistem *vacuum boiler* atau sistem penghisap untuk memindahkan *fly ash* dari *EP hopper* ke silo secara tertutup guna meminimalkan debu beterbangan. Dari *fly ash silo*, abu kemudian dikirim menuju *ash disposal area* menggunakan sistem transportasi pneumatik (pipa) atau secara manual menggunakan *dump truck*, tergantung pada kebutuhan operasional dan volume abu yang dihasilkan.

Lokasi penimbunan abu di PLTU Paiton berada di area barat daya dan selatan kawasan pembangkit dengan luas sekitar 200 hektare, yang dirancang untuk menampung hasil pembakaran dalam jangka panjang sesuai dengan ketentuan lingkungan. Selain ditimbun, sebagian *fly ash* juga dimanfaatkan sebagai bahan baku tambahan dalam industri konstruksi, seperti campuran beton, batako, dan eternit, sebagai upaya pemanfaatan limbah (*by-product utilization*) yang bernilai guna dan ramah lingkungan.

3.1.4 Sistem Pengolahan Air / *Water Treatment Plant (WTP)*



Gambar 3.5 Sistem Pengolahan Air

Sistem Pengolahan Air (*Water Treatment Plant/WTP*) di PT PLN Nusantara Power UP Unit 9 PLTU Paiton dirancang untuk memenuhi kebutuhan air bersih serta air dengan kualitas tinggi yang digunakan dalam proses pembangkitan tenaga listrik. Mengingat lokasi pembangkit yang berada di wilayah pesisir, sumber air baku utama berasal dari air laut Selat Madura. Air laut tersebut mengandung garam terlarut, padatan tersuspensi, serta zat yang bersifat korosif sehingga tidak dapat digunakan secara langsung dan harus melalui proses pengolahan bertahap agar memenuhi standar operasional pembangkit listrik tenaga uap.

Air laut diambil melalui sistem *sea water intake* dan dialirkan menuju unit pengolahan awal. Pada tahap ini dilakukan proses *screening* dan *pretreatment* untuk menghilangkan partikel padat berukuran besar, kekeruhan, serta organisme laut. Proses pra pengolahan ini bertujuan untuk melindungi peralatan pengolahan lanjutan dari *fouling* (pengotoran) dan penyumbatan, sekaligus meningkatkan keandalan dan efisiensi sistem pengolahan air secara keseluruhan (Benjamin, 2021).

Setelah melewati tahap pra pengolahan, air laut diproses lebih lanjut melalui sistem desalinasi. Pada PLTU Paiton Unit 9, teknologi yang digunakan adalah *Reverse Osmosis (RO)*, yaitu proses pemisahan garam dan mineral terlarut dengan menggunakan membran semipermeabel bertekanan tinggi. Teknologi RO banyak diterapkan pada pembangkit listrik pesisir karena mampu menghasilkan air tawar dengan kualitas yang stabil serta konsumsi energi yang relatif efisien dibandingkan metode desalinasi konvensional (Benjamin, 2021).

Air hasil proses desalinasi kemudian ditampung dalam *Well Water Tank* sebagai tempat penyimpanan sementara. Selanjutnya, air dipompa menggunakan *Well Water Transfer Pump* menuju *Service Water Tank*. Penempatan tangki pada ketinggian tertentu bertujuan untuk menjaga tekanan distribusi air dengan memanfaatkan aliran gravitasi, sehingga pasokan air ke berbagai sistem pendukung pembangkit dapat berlangsung secara stabil dan andal.

Air dari *Service Water Tank* selanjutnya didistribusikan ke berbagai kebutuhan operasional, antara lain sebagai *service water* untuk pendinginan peralatan, kebutuhan utilitas umum, serta sistem proteksi kebakaran. Selain itu, sebagian aliran air dialirkan menuju unit pengolahan lanjutan untuk menghasilkan air demineralisasi yang digunakan sebagai *make up water* pada sistem boiler (Nag, 2020).

Untuk memenuhi persyaratan kualitas air umpan *boiler*, air tersebut harus melalui proses demineralisasi, seperti pertukaran ion (*ion exchange*), guna menghilangkan ion-ion terlarut seperti kalsium, magnesium, silika, dan zat lain yang dapat menyebabkan pembentukan kerak (*scaling*) serta korosi pada pipa, *boiler*, dan turbin uap. Pengendalian kualitas air umpan *boiler* merupakan faktor penting dalam menjaga efisiensi termal, keselamatan operasi, serta umur pakai peralatan utama pembangkit (Babcock & Wilcox, 2022).

Dengan demikian, sistem WTP di PT PLN Nusantara Power UP Unit 9 PLTU Paiton memiliki peranan yang sangat penting dalam menunjang keberlangsungan operasi pembangkit. Keandalan sistem pengolahan air ini secara langsung mempengaruhi efisiensi pembangkitan, keselamatan operasi, serta keandalan sistem *boiler* dan turbin uap secara keseluruhan.

3.2 Alur Kerja Sistem Boiler

Alur kerja *boiler* pada PT PLN Nusantara Power UP Unit 9 PLTU Paiton merupakan sistem konversi energi termal yang kompleks untuk menghasilkan uap panas lanjut bertekanan tinggi guna menggerakkan turbin generator berkapasitas 660 MW. Proses produksi uap ini bergantung pada integrasi harmonis antara sistem bahan bakar, udara pembakaran, dan sirkulasi air-uap. Proses dimulai dengan penghalusan batu bara di *Pulverizer* (Mill) hingga menjadi partikel mikron yang menyerupai kabut. Bubuk batu bara ini kemudian dihembuskan oleh udara panas dari *Primary Air Fan* (PA Fan) menuju *burner* di ruang bakar. Secara bersamaan, *Forced Draft Fan* (FD Fan) menyuplai udara sekunder melalui *Air Heater* untuk memastikan rasio udara dan bahan bakar ideal guna pembakaran sempurna (Sarkar, 2024).

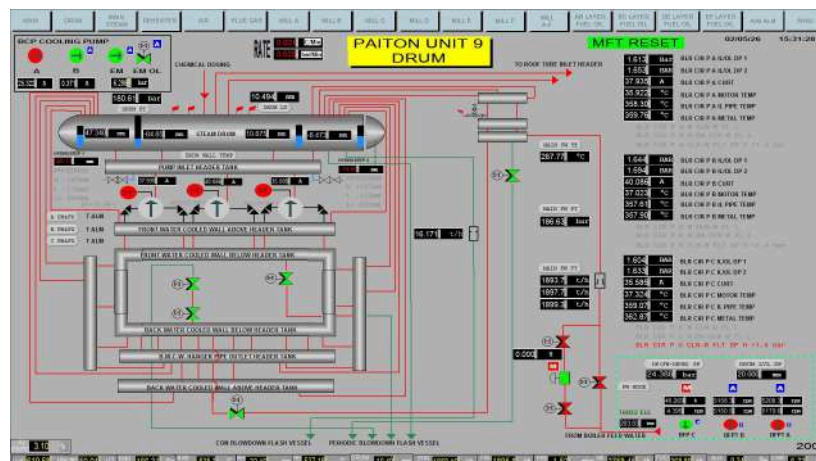
Secara simultan, air umpan (*feedwater*) dipompa menuju *Economizer* dan masuk ke dalam *Steam Drum*. Sebagai unit dengan sistem sirkulasi bantu (*assisted circulation*), *boiler* ini dilengkapi dengan *Boiler Circulation Pump* (BCP). Air dari bagian bawah *Steam Drum* turun melalui pipa *downcomer* dengan dorongan BCP

menuju *lower header*, lalu didistribusikan naik melewati ribuan pipa *waterwall* yang melapisi dinding *furnace*. Di jalur ini, air menyerap radiasi panas hasil pembakaran batu bara secara ekstrem hingga mengalami perubahan fasa menjadi campuran uap-air.

Campuran uap dan air tersebut masuk kembali ke *Steam Drum* untuk menjalani pemisahan mekanis melalui peralatan internal. Uap jenuh yang berhasil dipisahkan dialirkan menuju tahapan *Superheater* (Primary, Secondary, dan Finishing). Proses pemanasan lanjut ini sangat krusial untuk memastikan uap yang masuk ke turbin memiliki energi entalpi maksimal dan bebas dari air yang dapat merusak sudu-sudu turbin. Untuk menjaga agar temperatur uap tidak melampaui batas desain material pipa, sistem *attemperator* akan melakukan penyemprotan air pendingin secara otomatis berdasarkan masukan dari sensor suhu (Nag, 2023).

Tahap akhir dari proses ini adalah pengelolaan produk sampingan pembakaran. Gas panas yang telah melalui seluruh *heat exchanger* ditarik oleh *Induced Draft Fan* (ID Fan) melewati unit *Electrostatic Precipitator* (ESP). Unit ESP menangkap partikel abu halus (*fly ash*) menggunakan medan listrik bertegangan tinggi sebelum gas bersih dilepaskan melalui cerobong (*chimney*). Seluruh parameter operasional ini, mulai dari tekanan udara hingga level air drum, dipantau secara ketat melalui sistem kontrol terdistribusi untuk menjamin keandalan unit.

3.3 Analisis Operasional *Steam Drum*



Gambar 3.6 Tampilan HMI Sistem Drum

Steam drum merupakan komponen paling vital dalam struktur *boiler* di PT PLN Nusantara Power UP Unit 9 PLTU Paiton. Komponen ini berfungsi sebagai bejana tekan horizontal yang menjadi titik temu antara fase air dan uap. Fungsi utamanya mencakup penyimpanan cadangan air umpan, distribusi air ke *waterwall*, serta sebagai tempat pemisahan fasa uap jenuh dari air sebelum dikirim ke *superheater*. Keberadaan *steam drum* menjamin bahwa hanya uap murni yang keluar menuju turbin, sementara air sisa kembali ke siklus pemanasan.

Di dalam *steam drum*, campuran uap-air yang masuk melalui pipa *riser* akan menabrak perangkat pemisah mekanis. Uap yang memiliki massa jenis lebih rendah akan naik menembus *dryer* menuju *outlet* di bagian atas drum. Sebaliknya, air yang belum menguap akan terkumpul di bagian bawah dan ditarik kembali menuju pipa *downcomer* untuk disirkulasikan ulang melalui pompa BCP (Sarkar, 2024). Kestabilan operasional *steam drum* sangat bergantung pada pengendalian elevasi permukaan air (*water level*). Jika level terlalu tinggi, risiko *carry-over* (butiran air terbawa ke turbin) meningkat drastis, sedangkan jika level terlalu rendah, risiko *dry-out* (pipa terbakar karena kekurangan pendinginan) dapat menyebabkan kebocoran pipa *boiler* yang fatal.

Dalam kondisi operasional beban penuh (*Full Load*) sebesar 660 MW, *set point* level air pada *steam drum* ditetapkan pada posisi -50 mm dari garis tengah (*centerline*) drum sebagai batas aman optimal. Namun, pada kondisi beban rendah atau dinamis, nilai level ini dapat berfluktuasi antara -50 mm hingga -80 mm mengikuti logika kontrol sistem. Nilai level yang ditampilkan di *Central Control Room* (CCR) merupakan hasil kalkulasi rata-rata (median) dari empat instrumen *Differential Pressure* (DP) *Transmitter* yang terpasang pada sisi luar drum serta Hydrostep.

3.4 Differential Pressure Transmitter

Industri pembangkitan listrik secara luas memanfaatkan *Differential Pressure* (DP) *Transmitter* sebagai instrumen pengukuran utama karena fleksibilitasnya dalam berbagai aplikasi teknis. Instrumen ini tidak hanya terbatas pada pengukuran tekanan absolut, tetapi juga digunakan untuk memantau tekanan vakum, laju aliran (*flow rate*), hingga ketinggian permukaan fluida (*level*) pada bejana tekan seperti *steam drum*. Penggunaan DP *Transmitter* di PT PLN Nusantara Power UP Unit 9 PLTU Paiton menjadi standar krusial dalam sistem kontrol proses guna memastikan akurasi data yang dikirimkan ke *Distributed Control System* (DCS).



Gambar 3.7 Modul DCS DPT

Pada PLTU Paiton Unit 9, DP *Transmitter* yang dipakai di *steam drum* memiliki *range* 0 mbar - 150 mbar. Merek DP *Transmitter* yang digunakan pada

steam drum ini adalah Rosemount dengan tipe 3051 serta jenis sistem komunikasi HART.



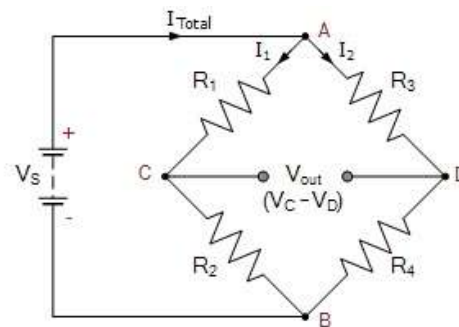
Gambar 3.8 DP *Transmitter* Rosemount 3051C

Merek	Emerson - Rosemount.
Model	3051C <i>Coplanar Pressure Transmitter</i>
Tegangan Kerja	10.5 - 42.4 V DC
<i>Output</i>	4 - 20 mA

Tabel 3.1 Spesifikasi DP *Transmitter*

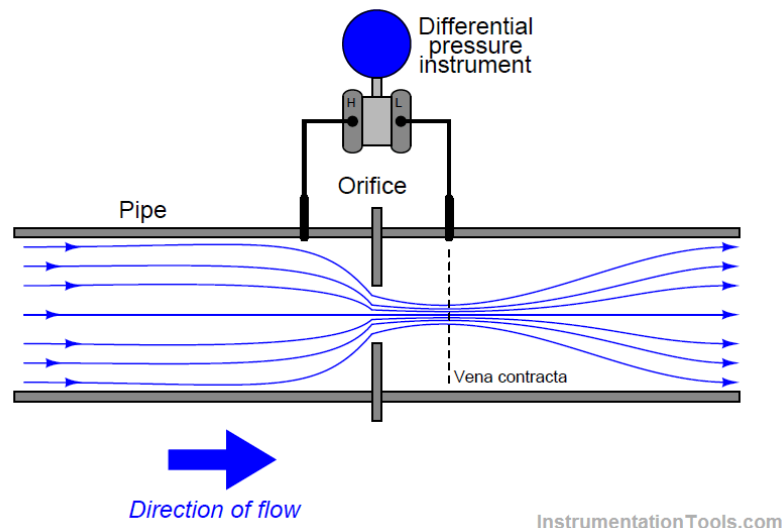
3.5 Rangkaian Jembatan Wheatstone

Pada *Differential Pressure Transmitter* (DPT), Jembatan Wheatstone berperan sebagai rangkaian transduksi yang mengubah perbedaan tekanan menjadi sinyal listrik terukur. Di dalam sensor terdapat diafragma yang mengalami deformasi akibat selisih tekanan antara sisi *High Pressure* (HP) dan *Low Pressure* (LP), sehingga menyebabkan perubahan resistansi pada empat elemen strain gauge yang disusun dalam konfigurasi jembatan. Ketika tidak ada perbedaan tekanan, rangkaian berada dalam kondisi seimbang dan tegangan keluaran bernilai nol, namun saat terjadi ΔP , perubahan resistansi membuat jembatan menjadi tidak seimbang dan menghasilkan tegangan kecil dalam orde milivolt yang sebanding dengan besar tekanan diferensial. Tegangan ini kemudian diperkuat dan dikonversi menjadi sinyal standar 4–20 mA, sehingga DPT mampu merepresentasikan perubahan tekanan hidrostatik sebagai sinyal elektrik yang presisi dan linier terhadap perubahan level *steam drum*.



Gambar 3.9 Rangkaian Jembatan Wheatstone

3.6 Orifice Flow System



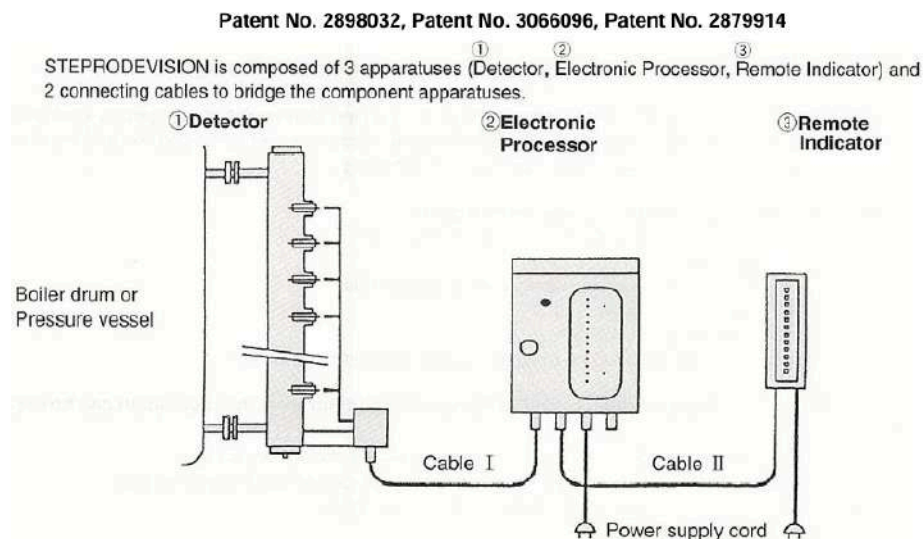
Gambar 3.10 Sistem Orifice

Sistem *orifice plate* yang digunakan untuk mengukur laju aliran fluida dalam pipa dengan prinsip penyempitan penampang aliran. Ketika fluida melewati *orifice* (lubang sempit), kecepatan aliran meningkat dan tekanan menurun, membentuk area yang disebut *vena contracta*. Perbedaan tekanan antara sisi sebelum dan sesudah *orifice* diukur menggunakan *differential pressure transmitter* (DPT). Berdasarkan prinsip *Differential Flow Transmitter* (DFT) dan hukum Bernoulli, selisih tekanan (ΔP) yang terjadi berbanding lurus dengan kuadrat laju aliran, sehingga nilai ΔP tersebut dapat dikonversi menjadi besaran debit aliran. Dengan demikian, sistem ini bekerja dengan memanfaatkan perbedaan tekanan akibat penyempitan aliran untuk menentukan *flow rate* secara akurat dan banyak digunakan dalam sistem perpipaan industri, termasuk pada sistem *boiler* dan proses pembangkitan listrik.

3.7 Hydrostep

Hydrostep adalah sistem pemantauan level air pada drum *boiler* yang berfungsi untuk membedakan batas antara air dan uap secara akurat. Pada sistem ini digunakan 20 probe elektroda dari BBK Technologies yang dipasang secara vertikal pada kolom detektor yang terhubung dengan drum. *Hydrostep* terdiri dari tiga bagian utama, yaitu *detector* sebagai sensor, *electronic processor* yang mengolah sinyal dari *probe* elektroda, dan *remote indicator* yang menampilkan hasil pembacaan level air.

Sistem ini memberikan tampilan level air secara terus-menerus sehingga operator dapat memantau kondisi drum dengan jelas dan *real time*. Pengendalian level air sangat penting untuk menjaga keselamatan dan keandalan operasi boiler, karena kesalahan pengaturan level dapat menimbulkan risiko serius serta mempercepat kerusakan peralatan. Jika level air terlalu tinggi, air dapat ikut terbawa bersama uap (*water carryover*) yang menurunkan efisiensi perpindahan panas bahkan berpotensi merusak turbin uap. Sebaliknya, jika level terlalu rendah, pipa boiler dapat mengalami panas berlebih yang menyebabkan kerusakan dan penghentian operasi secara mendadak. Oleh karena itu, *Hydrostep* menjadi solusi pemantauan level yang andal dan berkesinambungan.

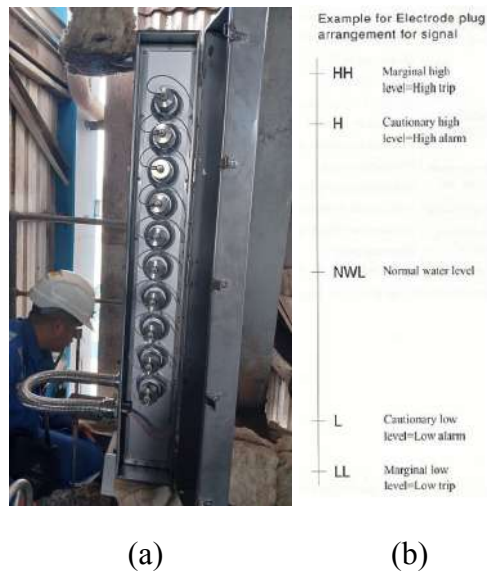


Gambar 3.11 Tiga Bagian *Hydrostep*
Sumber : BBK Technologies Catalogues

3.7.1 Detector

Detector pada sistem *Hydrostep* merupakan bejana tekan berbahan baja karbon yang dipasang pada drum boiler dengan susunan 20 *plug* elektroda yang terpasang vertikal dalam satu garis dan memiliki jarak antar elektroda sebesar 30 mm, sehingga pembacaan level dapat dilakukan secara bertahap dan detail. Posisi pemasangannya sama dengan level *gauge type* pembacaan langsung sehingga dapat dengan mudah menggantikan alat yang sudah ada. Detektor ini dilengkapi

kotak terminal untuk penyambungan kabel dari masing-masing sensor serta penutup pelindung guna melindungi elektroda dan kabel internal. Prinsip kerjanya memanfaatkan perbedaan konduktivitas listrik antara air dan uap, di mana air memiliki hambatan rendah sehingga arus yang mengalir lebih besar, sedangkan uap memiliki hambatan tinggi sehingga arus sangat kecil, dengan tegangan rendah pada elektroda, sistem mendeteksi apakah yang menyentuh sensor adalah air atau uap, lalu sinyal diproses dan ditampilkan pada layar dengan indikator lampu hijau untuk air dan merah untuk uap sehingga level air dalam drum dapat terlihat dengan jelas.



Gambar 3.12 (a) *Hydrostep* di *Steam Drum* (b) Sinyal *electrode*

3.7.2 *Electronic Processor*

Electronic processor merupakan unit yang berfungsi mengolah sinyal keberadaan atau ketiadaan air yang diterima dari *probe* elektroda, kemudian meneruskan hasilnya ke peralatan lain seperti indikator level air, sistem alarm, maupun sistem kontrol air. Setelah sinyal dari detektor diproses, unit ini memastikan informasi level air dapat digunakan untuk pemantauan dan pengendalian sistem *boiler*. *Processor* dipasang di dinding dekat area drum atau *heater* agar mudah diakses.



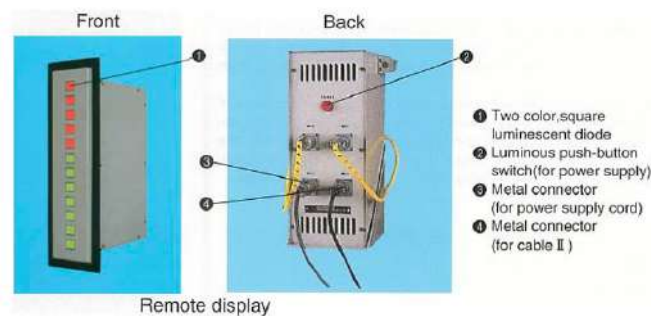
(a)

(b)

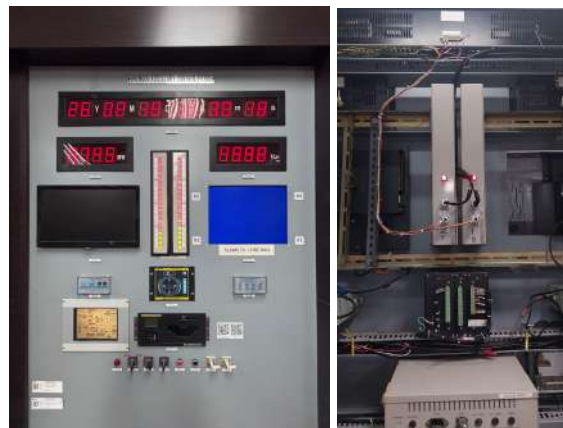
Gambar 3.13 (a) *Interior Control Panel* (b) *Exterior Control Panel*

3.7.3 Remote Indicator

Remote indicator merupakan unit tampilan level air yang terhubung dengan *electronic processor* melalui kabel, berfungsi menampilkan ketinggian air dalam dua warna menggunakan deretan lampu LED berukuran besar yang tersusun vertikal. Perangkat ini dapat dipasang hingga jarak ± 500 meter dari *processor*, sehingga umumnya ditempatkan di ruang kontrol pusat bersama instrumen lainnya agar operator dapat memantau kondisi drum dengan mudah. LED akan menyala warna hijau untuk menunjukkan bagian air dan merah untuk bagian uap, sehingga batas level air terlihat jelas dan mudah dibaca.



Gambar 3.14 *Remote Display Hydrostep* dari BBK Technologies



(a)

(b)

Gambar 3.15 (a) *Remote Control Display* di CCR (b) *Control Panel Hydrostep* di DCS

3.8 Probe Electrode

Probe electrode merupakan sensor utama pada sistem *Hydrostep* yang berfungsi mendeteksi keberadaan air atau uap di dalam kolom detektor. Probe ini dipasang secara vertikal dengan jarak antar elektroda 30 mm sehingga mampu memberikan pembacaan level secara bertahap dan detail. Setiap elektroda bekerja berdasarkan prinsip konduktivitas listrik, di mana air yang memiliki hambatan listrik rendah akan menghantarkan arus lebih besar, sedangkan uap yang memiliki hambatan tinggi hanya menghantarkan arus sangat kecil. Dengan tegangan rendah yang dialirkan pada *probe*, sistem dapat membedakan apakah elektroda terendam air atau berada pada area uap, lalu mengirimkan sinyal tersebut ke *electronic processor* untuk diolah dan ditampilkan sebagai informasi level air secara akurat dan kontinu.



Gambar 3.16 *Probe Electrode*

BAB IV PEMBAHASAN

4.1 Konfigurasi Sistem Pengukuran Level *Steam Drum*

Pengukuran level steam drum pada Unit 9 di PT PLN Nusantara Power UP Paiton dilakukan menggunakan dua sistem independen, yaitu:

1. *Differential Pressure Transmitter* (DPT) sebagai sistem pengukuran kontinu untuk kontrol.
2. *Hydrostep (Electrode Type Level Gauge)* sebagai sistem monitoring dan proteksi independen.

4.2 Sistem *Hydrostep* pada *Steam Drum*

4.2.1 Konfigurasi Sistem *Hydrostep*

Sistem *Hydrostep* pada *Steam Drum* Unit 9 berfungsi sebagai sistem monitoring dan proteksi level air drum berbasis konduktivitas listrik. Sistem yang digunakan merupakan tipe *Electrode Type Level Gauge* (SRV Series) yang terdiri dari tiga komponen utama, yaitu detektor (*water column* dengan *electrode plug*), *electronic processor*, dan *remote level display*. Detektor dipasang sejajar dengan steam drum dan dilengkapi sejumlah *electrode plug* yang tersusun vertikal dengan pitch standar 50 mm. Masing-masing *electrode* akan mendeteksi keberadaan air atau uap berdasarkan perbedaan tahanan listrik, kemudian mengirimkan sinyal ke *electronic processor* untuk diproses oleh DCS.

Berbeda dengan *Differential Pressure Transmitter* (DPT), sistem *Hydrostep* tidak melakukan perhitungan densitas fluida maupun konversi tekanan diferensial menjadi nilai level, serta tidak bergantung pada data steam table dalam proses pengukurannya. *Hydrostep* bekerja secara langsung dengan mendeteksi keberadaan fisik air atau uap berdasarkan perbedaan konduktivitas listrik pada elektroda, sehingga pembacaan level bersifat diskrit dan independen terhadap perubahan parameter termodinamika. Sinyal yang dihasilkan kemudian dikirimkan ke sistem alarm dan rangkaian logika proteksi, sehingga berfungsi sebagai lapisan proteksi keselamatan dalam pengoperasian *boiler*.

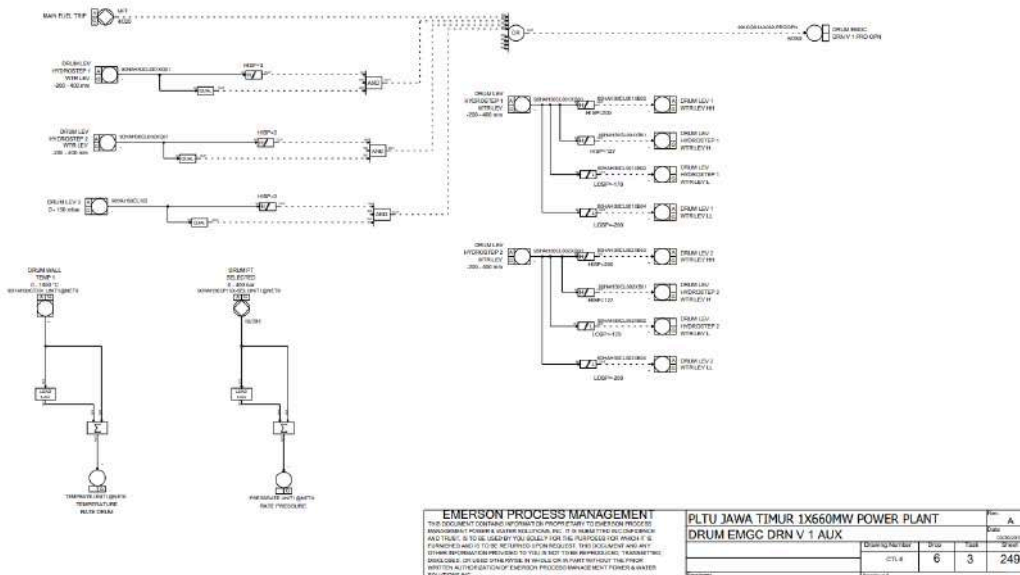
4.2.2 Prinsip Kerja *Hydrostep*

Prinsip kerja *Hydrostep* memanfaatkan karakteristik konduktivitas yang berbeda antara air dan uap. Air memiliki resistansi listrik yang relatif rendah sehingga dapat menghantarkan arus dengan intensitas lebih besar, sedangkan uap memiliki resistansi yang sangat tinggi sehingga arus yang mengalir sangat kecil. *Electrode plug* selalu diberikan tegangan rendah, dan ketika permukaan air menyentuh *electrode* maka akan terbaca sebagai sinyal air (*water signal*), sedangkan ketika *electrode* berada pada fase uap akan terbaca sebagai sinyal uap (*steam signal*). *Electronic processor* kemudian mendiskriminasi sinyal tersebut dan mengirimkan *output* dalam bentuk indikasi LED (hijau untuk air dan merah

untuk uap), serta menyediakan terminal *output* untuk alarm dan sistem kontrol level.

4.2.3 Jalur Sinyal dan *Logic Diagram*

Berdasarkan *logic diagram* sistem proteksi Unit 9, sinyal dari *Hydrostep* dikonversi ke sinyal digital untuk diteruskan ke sistem kontrol sebagai sinyal diskrit level tinggi (*High*), sangat tinggi (*High-High*), rendah (*Low*), dan sangat rendah (*Low-Low*). Masing-masing kondisi dibentuk berdasarkan posisi *electrode* yang telah ditentukan sebagai titik alarm. Ketika level mencapai batas kritis, sinyal tersebut masuk ke rangkaian logika AND dan OR dalam sistem proteksi *boiler*. Dengan demikian, *Hydrostep* tidak hanya berfungsi sebagai indikator visual, tetapi juga sebagai bagian dari sistem proteksi aktif yang dapat memberikan informasi keadaan level *steam drum* untuk mencegah kerusakan serius pada *boiler*.



Gambar 4.1 *Signal Diagram Hydrostep* pada *Steam Drum*

Sumber : Data PT PLN NP UP Paiton Unit 9

Secara sistem, proteksi *Hydrostep* bekerja dalam tiga lapisan, yaitu lapisan indikasi visual melalui *remote display* di ruang kontrol, lapisan alarm untuk memperingatkan operator ketika level mendekati batas aman, serta lapisan *interlock* proteksi yang dapat memicu tindakan otomatis apabila level melewati batas kritis. Pada kondisi level terlalu rendah (*Low-Low*), risiko yang dapat terjadi adalah *overheat* pada pipa *water wall* akibat kurangnya pendinginan air, yang berpotensi menyebabkan *tube rupture*. Sebaliknya, apabila level terlalu tinggi (*High-High*), dapat terjadi *carry over* air ke sistem turbin yang berisiko merusak peralatan turbin.

4.3 Sistem *Differential Pressure Transmitter*

4.3.1 Mekanisme dan Konfigurasi *Differential Pressure Transmitter*

Prinsip operasional mendasar dari *Differential Pressure (DP) transmitter* adalah melakukan komparasi tekanan antara dua titik referensi, yaitu sisi tekanan tinggi (*High Pressure/HP*) yang dihubungkan ke bagian atas drum yang berisi uap jenuh, dan sisi tekanan rendah (*Low Pressure/LP*) yang terhubung ke bagian bawah steam drum untuk menerima tekanan hidrostatik kolom air. Selisih tekanan antara kedua sisi tersebut sebanding dengan tinggi level air di dalam drum.

Pada pengukuran level *steam drum*, konfigurasi *3-valve manifold* digunakan untuk menghubungkan *transmitter* dengan proses sekaligus menjamin keselamatan dan keandalan pengukuran pada kondisi tekanan dan temperatur tinggi. Berdasarkan Gambar 4.2, *manifold* terdiri dari dua katup *block* (*HP block valve* dan *LP block valve*) serta satu katup *equalizing*, serta dilengkapi katup *bleed* pada sisi LP.

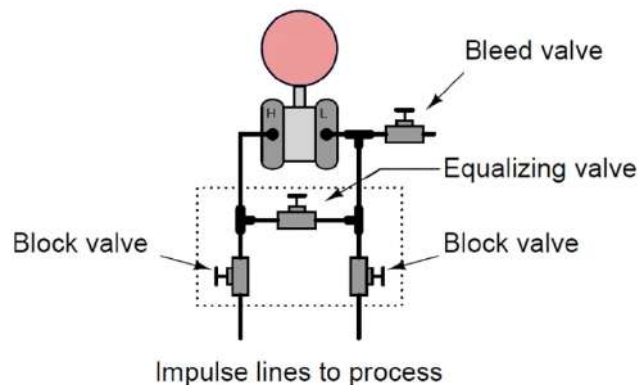
Secara fungsional, katup *block* HP dan LP berperan sebagai katup isolasi yang menghubungkan masing-masing sisi transmitter ke titik tapping bawah (air) dan atas (uap) *steam drum* melalui *impulse line*. Katup *equalizing* menghubungkan ruang tekanan HP dan LP secara internal pada *manifold* sehingga tekanan pada kedua sisi transmitter dapat disamakan. Prosedur *equalizing* ini sangat krusial sebelum proses isolasi atau kalibrasi *transmitter*, karena *steam drum* beroperasi pada tekanan statik tinggi. Apabila kedua sisi tidak disamakan terlebih dahulu, diafragma sensor akan mengalami beban diferensial besar secara tiba-tiba yang berpotensi merusak elemen pengukur. Dengan membuka katup *equalizing* saat kedua *block valve* masih terbuka, tekanan uap yang sama bekerja pada sisi HP dan LP sehingga tekanan diferensial menjadi nol dan *transmitter* berada pada kondisi aman untuk diisolasi.

Katup *bleed* pada *manifold* digunakan untuk membuang kondensat atau gas yang terperangkap di ruang *transmitter* maupun pada *impulse line*. Dalam aplikasi *steam drum*, sisi HP membawa fluida uap yang cenderung mengembun menjadi kondensat sepanjang *impulse line*, sedangkan sisi LP berisi air drum. Ketidakseimbangan distribusi kondensat atau terbentuknya kantong uap/air pada salah satu sisi akan mengubah tinggi kolom hidrostatik efektif dan menyebabkan pembacaan diferensial menyimpang dari kondisi sebenarnya. Oleh karena itu, proses *bleeding* dan pengondisian *impulse line* diperlukan untuk memastikan kolom referensi pada sisi LP tetap konstan, sehingga tekanan diferensial yang terukur benar-benar merepresentasikan perbedaan tinggi air drum terhadap titik referensi atas.

Secara mekanis, tekanan dari kedua sisi *transmitter* diterima oleh membran isolasi (*isolating diaphragm*). Ruang internal di belakang membran diisi fluida pengisi silikon yang berfungsi mentransmisikan gaya tekanan menuju

elemen sensor diferensial. Perbedaan tekanan antara sisi HP dan LP menyebabkan deformasi elastis pada membran, yang kemudian diteruskan melalui fluida pengisi ke elemen pengukur tekanan diferensial di dalam transmitter. Deformasi ini selanjutnya dikonversi oleh sensor menjadi sinyal listrik proporsional yang diproses oleh rangkaian elektronik internal menjadi sinyal arus standar industri 4–20 mA yang merepresentasikan level air steam drum.

Dengan demikian, konfigurasi *3-valve manifold* tidak hanya berfungsi sebagai antarmuka mekanis antara proses dan transmitter, tetapi juga sebagai sistem proteksi tekanan dan pengondisi fluida referensi yang memastikan bahwa tekanan diferensial yang diterima sensor benar-benar mencerminkan kondisi hidrostatik level steam drum yang aktual.



Gambar 4.2 Differential Pressure Transmitter

Sumber : *Eastsensor Technology*

4.3.2 Konversi Tekanan Hidrostatik menjadi Level Air

Dalam aplikasinya pada steam drum, sinyal arus yang dihasilkan oleh DP Transmitter merepresentasikan ketinggian level air yang dihitung melalui konversi nilai tekanan hidrostatik menjadi nilai linear jarak. Perhitungan ini didasarkan pada prinsip fundamental mekanika fluida, di mana tekanan yang dihasilkan oleh kolom cairan berbanding lurus dengan tinggi cairan dan massa jenis fluida tersebut. Menurut Sarkar (2024), kompensasi massa jenis sangat diperlukan pada steam drum karena perubahan suhu dan tekanan operasional yang ekstrem dapat memengaruhi akurasi pembacaan secara signifikan.

Rumus dasar yang digunakan untuk mengkalkulasikan level berdasarkan perbedaan tekanan hidrostatik dinyatakan dalam persamaan berikut:

$$P = \rho \cdot g \cdot h$$

Keterangan :

P = tekanan hidrostatik (Pa),

ρ = massa jenis fluida (kg/m^3),

g = percepatan gravitasi (m/s^2),

h = tinggi kolom fluida (m).

Pengukuran level menggunakan DPT didasarkan pada persamaan :

$$\Delta P = h(\rho_w - \rho_s)g$$

Keterangan :

ΔP = tekanan diferensial (Pa),

h = tinggi level (m),

ρ_w = Densitas air jenuh (kg/m^3)

ρ_s = Densitas uap jenuh (kg/m^3)

g = percepatan gravitasi (m/s^2),

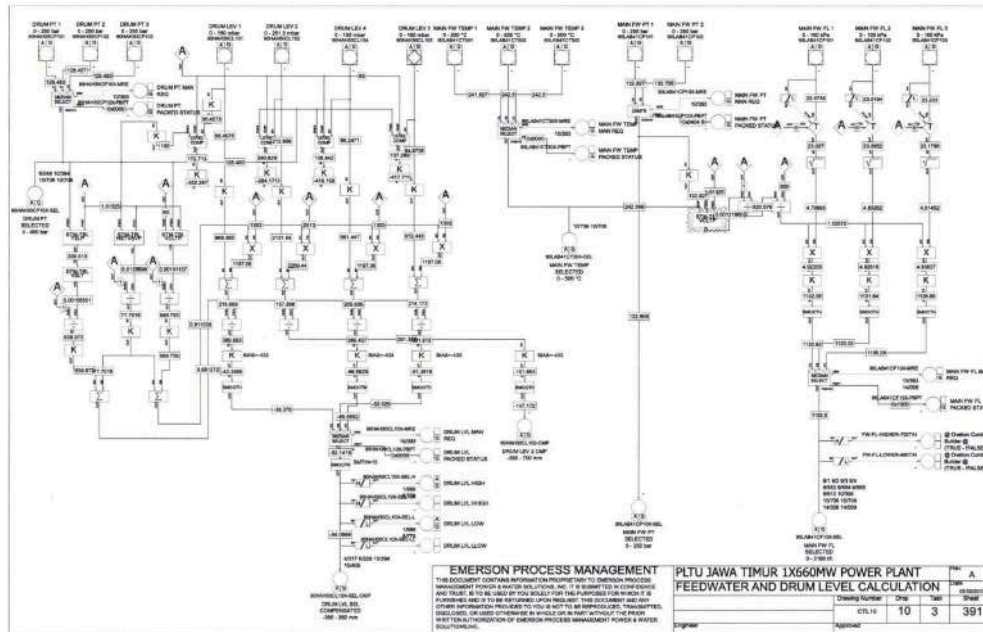
Karena steam drum beroperasi pada tekanan tinggi (± 128 bar), densitas air dan uap berubah mengikuti tekanan absolut dan temperatur saturasi, sehingga tidak dapat dianggap konstan. Oleh karena itu, pengukuran level dengan DPT memerlukan konversi tekanan gauge ke absolut, perhitungan densitas berdasarkan steam table (melalui specific volume), serta kompensasi wet leg. Tanpa koreksi tersebut, tekanan diferensial yang terbaca tidak merepresentasikan level aktual dan dapat menimbulkan error yang signifikan. Sinyal hasil konversi ini selanjutnya ditransmisikan menuju perangkat pemantauan di *Central Control Room* (CCR) guna memastikan operasional boiler tetap berada pada batas aman.

4.3.3 Signal Diagram Pengukuran dan Range Transmitter

Pengukuran level steam drum Unit 9 dilakukan menggunakan *Differential Pressure Transmitter* (DPT) berbasis prinsip tekanan hidrostatik dengan kompensasi densitas (massa jenis), dimana tekanan diferensial sebanding dengan tinggi kolom fluida dan selisih densitas air dan uap. Konfigurasi sistem terdiri :

1. Tiga buah pressure transmitter: DRUM PT 1, DRUM PT 2, dan DRUM PT 3 (range 0–250 bar).
2. Tiga buah *differential pressure transmitter*: DRUM LEV 1, DRUM LEV 3, dan DRUM LEV 4 (range 0–150 mbar).
3. Blok fungsi pengolahan sinyal (gain, kompensasi, penjumlahan, pembagian, bias, dan *filtering*).
4. Median select untuk redundansi dan keandalan sistem.

Metode ini digunakan karena densitas air dan uap pada steam drum berubah mengikuti tekanan operasi. Oleh karena itu, sistem tidak hanya mengukur ΔP , tetapi juga melakukan koreksi terhadap perubahan densitas fluida.



Gambar 4.3 Signal Diagram Differential Pressure Transmitter

Sumber : Data PT PLN NP UP Paiton Unit 9

1. Jalur DRUM PT (Tekanan Steam Drum)

pemrosesan sinyal dilakukan menggunakan sistem DCS Ovation dari Emerson Electric, dimana tekanan drum diperoleh dari tiga *Pressure Transmitter* (0–250 bar) yang diproses dengan metode *median select* untuk memastikan nilai tekanan yang representatif dan andal bagi sistem kontrol serta proteksi, Berdasarkan Gambar 4.3, hasil seleksi menunjukkan tekanan operasi 128,483 bar yang akan digunakan sebagai parameter utama perhitungan sifat termodinamika karena steam drum bekerja pada kondisi jenuh, sehingga satu properti intensif berupa tekanan sudah cukup untuk menentukan temperatur dan properti lainnya berdasarkan *steam table*. Pada tekanan tinggi tersebut, selisih densitas air dan uap semakin kecil sehingga sensitivitas pengukuran berbasis tekanan diferensial (ΔP) menurun dan sistem menjadi lebih rentan terhadap error akibat fluktuasi densitas, oleh karena itu, DPT memerlukan kompensasi berbasis *steam table* pada DCS agar konversi ΔP menjadi level tetap akurat.

a. Penentuan Properti Termodinamika

Table 2 Saturated Steam (temperature) table

Temp. °C T	Sat. press. kPa P _{sat}	Specific volume m ³ /kg		Internal energy kJ/kg			Enthalpy kJ/kg			Entropy kJ/(kg.K)		
		Sat. liquid	Sat. vapour	Sat. liquid	Evap. u _{fg}	Sat. vapour	Sat. liquid	Evap. h _{fg}	Sat. vapour	Sat. liquid	Evap. s _{fg}	Sat. vapour
		v _f	v _g	u _f	u _{fg}	u _g	h _f	h _{fg}	h _g	s _f	s _{fg}	s _g
0.01	0.6113	0.001000	206.14	0.0	2375.3	2375.3	0.01	2501.4	2501.4	0.000	9.1562	9.1562
5	0.8721	0.001000	147.12	20.97	2361.3	2382.3	20.98	2489.6	2510.6	0.0761	8.9496	9.0257
10	1.2276	0.001000	106.38	42.00	2347.2	2389.2	42.01	2477.7	2519.8	0.1510	8.7498	8.9008
15	1.7051	0.001001	77.93	62.99	2333.1	2396.1	62.99	2465.9	2528.9	0.2245	8.5569	8.7814
20	2.339	0.001002	57.79	83.95	2319.0	2402.9	83.96	2454.1	2538.1	0.2966	8.3706	8.6672
25	3.169	0.001003	43.36	104.88	2409.8	2309.8	104.89	2442.3	2547.2	0.3674	8.1905	8.5580
30	4.246	0.001004	32.89	125.78	2290.8	2416.6	125.79	2430.5	2556.3	0.4369	8.0164	8.4533
35	5.628	0.001006	25.22	146.67	2276.7	2423.4	146.68	2418.6	2565.3	0.5053	7.8478	8.3531
40	7.384	0.001008	19.52	167.56	2262.6	2430.1	167.57	2406.7	2574.3	0.5725	7.6845	8.2570
45	9.593	0.001010	15.26	188.44	2248.4	2436.8	188.45	2394.8	2583.2	0.6387	7.5261	8.1648
50	12.349	0.001012	12.03	209.32	2234.2	2443.5	209.33	2382.7	2592.1	0.7038	7.3725	8.0763
55	15.758	0.001015	9.568	230.21	2219.9	2450.1	230.23	2370.7	2600.9	0.7679	7.2234	7.9913
60	19.940	0.001017	7.671	251.11	2205.5	2456.6	251.13	2358.5	2609.6	0.8312	7.0784	7.9006
65	25.03	0.001020	6.197	272.02	2191.1	2463.1	272.06	2346.2	2618.3	0.8935	6.9375	7.8310
70	31.19	0.001023	5.042	292.95	2176.6	2469.6	292.98	2333.8	2626.8	0.9549	6.8004	7.7553
75	38.58	0.001026	4.131	313.90	2162.0	2475.9	313.93	2321.4	2635.3	1.0155	6.6669	7.6824
80	47.39	0.001029	3.407	334.86	2147.4	2482.2	334.91	2308.8	2643.7	1.0753	6.5369	7.6122
85	57.83	0.001033	2.828	355.84	2132.6	2488.4	355.90	2296.0	2651.9	1.1343	6.4102	7.5445
90	70.14	0.001036	2.361	376.85	2117.7	2494.5	376.92	2283.2	2660.1	1.1925	6.2866	7.4791
95	84.55	0.001040	1.982	397.88	2102.7	2500.6	397.96	2270.2	2668.1	1.2500	6.1659	7.4159

Temp. °C T	Sat. press. MPa P _{sat}	Specific volume m ³ /kg		Internal energy kJ/kg			Enthalpy kJ/kg			Entropy kJ/(kg.K)		
		Sat. liquid	Sat. vapour	Sat. liquid	Evap. u _{fg}	Sat. vapour	Sat. liquid	Evap. h _{fg}	Sat. vapour	Sat. liquid	Evap. s _{fg}	Sat. vapour
		v _f	v _g	u _f	u _{fg}	u _g	h _f	h _{fg}	h _g	s _f	s _{fg}	s _g
315	10.547	0.001472	0.016867	1415.5	1121.1	2536.6	1431.0	1283.5	2714.5	3.3982	2.1821	5.5804
320	11.274	0.001499	0.015488	1444.6	1080.9	2525.5	1461.5	1238.6	2700.1	3.4480	2.0882	5.5362
330	12.845	0.001561	0.012996	1505.3	993.7	2498.9	1525.3	1140.6	2665.9	3.5507	1.8909	5.4417
340	14.586	0.001638	0.010797	1570.3	894.3	2464.6	1594.2	1027.9	2622.0	3.6594	1.6763	5.3357
350	16.513	0.001740	0.008813	1641.9	776.6	2418.4	1670.6	893.4	2563.9	3.7777	1.4335	5.2112
360	18.651	0.001893	0.006945	1725.2	626.3	2351.5	1760.5	720.3	2481.0	3.9147	1.1379	5.0526
370	21.03	0.002213	0.004925	1844.0	384.5	2228.5	1890.5	441.6	2332.1	4.1106	0.6855	4.7971
374.14	22.09	0.003155	0.003155	2029.6	0	2029.6	2099.3	0	2099.3	4.4298	0	4.4298

Gambar 4.4 Tabel Properti Termodinamika

Sumber : Thermodynamics: An Engineering Approach, 5th edition
Tekanan 128.483 bar kemudian dimasukkan ke fungsi *steam table* TSLP untuk memperoleh temperatur saturasi. Steam drum bekerja pada kondisi jenuh (*saturated condition*), sehingga satu properti intensif berupa tekanan sudah cukup untuk menentukan temperatur saturasi serta properti lainnya. Berdasarkan Gambar 4.4 Tabel Properti Termodinamika, diperoleh temperatur saturasi sebesar 330.513°C. Penggunaan fungsi TSLP diperlukan karena densitas air dan uap pada tekanan tinggi tidak konstan seperti pada suhu ruang. Densitas air jenuh menurun seiring kenaikan tekanan, sedangkan densitas uap meningkat secara signifikan. Perubahan ini menyebabkan selisih densitas antara air dan uap menjadi semakin kecil pada tekanan tinggi. Tanpa mengetahui temperatur saturasi yang sesuai, sistem tidak dapat menentukan *specific volume* dan densitas fluida secara akurat.

b. Perhitungan Densitas Air dan Uap

Setelah temperatur saturasi diperoleh, sistem menggunakan fungsi *steam table* untuk menentukan *specific volume* air dan uap jenuh :

- Fungsi VSLT untuk *specific volume saturated Liquid*.
- Fungsi HSTVSVP untuk *specific volume saturated vapor*.

Sehingga, didapatkan nilai *specific volume* uap jenuh sebesar 0.0128698 m³/kg dan nilai *specific volume* air jenuh 0.00156501 m³/kg.

Densitas fluida dihitung sebagai kebalikan dari *specific volume* :

$$\rho = \frac{1}{v}$$

Didapatkan nilai densitas air jenuh sebesar 638.973 kg/m³, dan nilai uap jenuh 77.7016 kg/m³. Karena yang mempengaruhi tinggi kolom air bukan hanya densitas air, tetapi perbedaan densitas antara air dan uap. Selisih densitas efektif air dan uap jenuh dioperasikan menggunakan fungsi SUM sehingga menghasilkan nilai densitas sebesar 561.2714 kg/m³ (implementasi DCS menjadi 0.561272 kg/L) , Nilai ini akan digunakan sebagai penyebut dalam konversi ΔP menjadi tinggi level.

c. Koreksi Wet Leg

Pada sisi low pressure (wet leg), sistem menggunakan fungsi VCLTP dengan asumsi temperatur referensi sebesar 60°C. Asumsi ini digunakan karena kolom kondensat pada wet leg relatif stabil dan memiliki temperatur lebih rendah dibandingkan temperatur steam drum. Meskipun terlihat konstan, perubahan temperatur pada wet leg dapat mengubah densitas cairan referensi dan menyebabkan pergeseran (*offset error*) pada pembacaan ΔP , sehingga diperlukan kompensasi.

Pada tekanan operasi 128,483 bar dan temperatur wet leg 60°C, diperoleh *specific volume* cairan terkompresi sebesar 0,00101137 m³/kg, yang ekuivalen dengan densitas 988,756 kg/m³. Nilai densitas ini kemudian dikombinasikan dengan densitas uap jenuh untuk menghitung koreksi tekanan sisi referensi, yang menghasilkan parameter sebesar 0,911038 kg/L. Parameter inilah yang digunakan dalam perhitungan koreksi tekanan sebelum konversi ΔP menjadi tinggi level.

d. Konversi sinyal arus ke control

Sinyal tekanan diferensial yang dihasilkan oleh transmitter berupa arus standar industri 4–20 mA. Sinyal tersebut kemudian diproses di Distributed Control System (DCS) melalui proses *scaling*, yaitu

konversi sinyal arus menjadi satuan engineering unit berupa tinggi level (mm). Sebagai contoh konfigurasi, 4 mA direpresentasikan sebagai -500 mm dan 20 mA sebagai +700 mm. Dengan proses ini, operator dapat memantau kondisi level air secara langsung dalam satuan tinggi aktual, bukan dalam satuan tekanan.

2. Jalur DPT

Berbeda dengan jalur PT yang berfungsi menentukan parameter densitas fluida, jalur DPT berperan sebagai pengukur utama tinggi kolom air melalui tekanan diferensial (ΔP) antara sisi bawah drum (*water side*) dan sisi referensi (*steam side/wet leg*). Pada sistem ini digunakan tiga Differential Pressure Transmitter, yaitu DRUM LEV 1, DRUM LEV 3, dan DRUM LEV 4, masing-masing dengan rentang 0–150 mbar.

a. Proses LEVEL COMP

DPT membaca ΔP sebesar 95,4575 mbar. Nilai ini merupakan tekanan diferensial mentah yang masih dipengaruhi oleh perubahan densitas fluida dan tekanan referensi wet leg. Oleh karena itu, sinyal diproses pada blok LEVEL COMP, yang melakukan perhitungan berdasarkan persamaan hidrostatik terkompensasi dengan memasukkan ΔP , tekanan drum, temperatur saturasi, serta selisih densitas yang telah dihitung pada jalur PT. Hasilnya diperoleh tinggi level terkompensasi sebesar 172,713 mm, yang merepresentasikan tinggi aktual kolom air di dalam steam drum pada kondisi operasi tersebut.

b. Koreksi Referensi Elevasi

Nilai 172,713 mm belum menjadi referensi akhir karena posisi titik tapping tidak selalu berimpit dengan Normal Water Level (NWL) atau *centerline* drum. Oleh sebab itu dilakukan koreksi elevasi atau *zero shifting* (penyesuaian referensi NWL) sehingga diperoleh nilai -352,287 mm. Koreksi ini diperlukan agar tampilan level pada sistem kontrol sesuai dengan referensi operasi yang digunakan oleh operator dan sistem proteksi. Nilai negatif menunjukkan bahwa posisi level berada di bawah titik referensi yang telah ditentukan.

c. Perhitungan nilai ΔP oleh DPT

Tahap selanjutnya adalah scaling internal yang menghasilkan nilai 968,395 mbar. Scaling ini dilakukan karena sistem kontrol sering menggunakan satuan internal tertentu untuk keperluan perhitungan lanjutan, seperti integrasi dalam sistem kontrol, filtering sinyal, dan logika proteksi. Nilai ini kemudian dijumlahkan dengan hasil koreksi tekanan referensi yang berasal dari jalur PT, yaitu 1187,08

(hasil perkalian densitas referensi 0,911038 dengan konstanta tinggi 1303). Hasil penjumlahan tersebut sebesar 218,688 mbar.

d. Konversi Tekanan Diferensial menjadi Tinggi Kolom Air

Tekanan diferensial yang telah dikoreksi sebesar 218,688 mbar kemudian dikonversi menjadi tinggi kolom air menggunakan prinsip tekanan hidrostatis dengan membagi nilai tersebut terhadap selisih densitas air jenuh dan uap jenuh sebesar 0,561272 kg/L. Dari perhitungan ini diperoleh tinggi level terkompensasi sebesar 396,663 mm, yang merepresentasikan tinggi kolom air berdasarkan kondisi termodinamika aktual. Namun, nilai tersebut masih menggunakan referensi matematis sistem, sehingga perlu dilakukan koreksi elevasi berdasarkan selisih antara Lower Tapping Point (LTP), Normal Water Level (NWL), dan *centerline* drum, yang menghasilkan bias sebesar -433 mm. Setelah dikurangi bias tersebut, diperoleh nilai level akhir sebesar -43,3365 mm, yang menunjukkan posisi aktual air terhadap titik referensi operasi.

e. Hasil Keluaran Tampilan

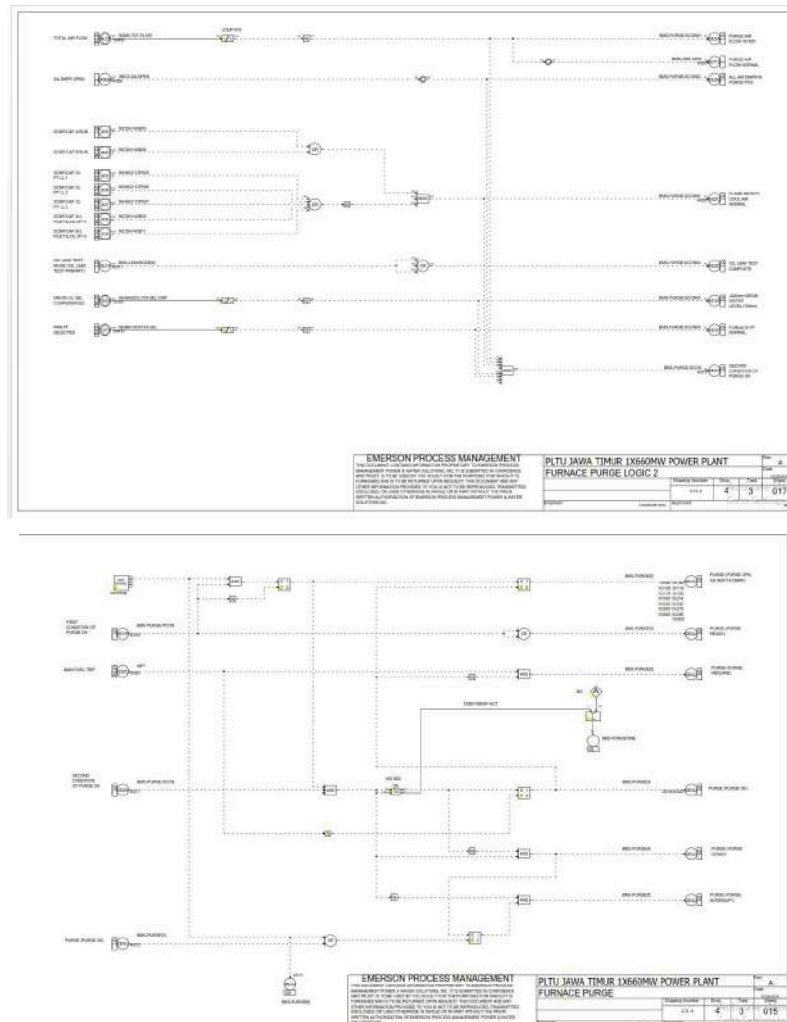
Agar pembacaan stabil dan tidak terpengaruh fluktuasi tekanan akibat dinamika uap dan turbulensi di dalam drum, sinyal melewati blok SMOOTH (*low pass filter*), sehingga diperoleh nilai akhir sekitar -39,378 mm. Karena terdapat tiga DPT (LEV 1, LEV 3, dan LEV 4), masing-masing menghasilkan nilai level terkompensasi dengan proses yang sama, nilai-nilai tersebut ditampilkan pada display operator (HMI) sensor. Lalu, Ketiga nilai tersebut juga diproses kembali menggunakan median select dan SMOOTH untuk menentukan nilai akhir yang :

1. Digunakan sebagai input kontrol level boiler,
2. Menjadi referensi sistem alarm dan proteksi,
 - a. Nilai HHigh : daftar MFT Reset (> 254 mm),
 - b. Nilai High : parameter alarm (> 200 mm),
 - c. Nilai Low : parameter alarm (< -200 mm),
 - d. Nilai LLow : alarm trip (< -381 mm).

Selain itu, dalam beberapa tahap perhitungan dilakukan konversi tekanan gauge menjadi tekanan absolut dengan menambahkan 1 atm. Penambahan ini diperlukan karena steam table menggunakan tekanan absolut sebagai basis perhitungan. Tanpa konversi tersebut, nilai temperatur saturasi dan densitas yang diperoleh akan tidak sesuai dengan kondisi termodinamika sebenarnya.

3. Jalur *Purging*

Nilai level yang telah melalui proses SMOOTH tersebut, tidak hanya digunakan sebagai indikasi level pada display, tetapi juga diteruskan ke jalur logika proteksi dan interlock sistem. Salah satu jalurnya adalah sebagai parameter furnace purging. keluaran akhir setelah blok SMOOTH dikirim ke logika *start permit* sistem boiler, khususnya untuk mengizinkan pengoperasian *Boiler Circulating Pump* (BCP). Sistem hanya memberikan izin start apabila nilai level berada dalam rentang aman sesuai setting proteksi. Hal ini bertujuan untuk mencegah kondisi level terlalu rendah atau terlalu tinggi yang dapat membahayakan sirkulasi air dan integritas drum saat proses awal pembakaran. Selain itu, sinyal level yang sama juga digunakan sebagai salah satu input dalam sistem kontrol *three element control* (*drum level, main feedwater flow, total steam flow*).



Gambar 4.5 Signal Diagram Lanjutan dari Signal Level

4. Nilai keluaran hasil *median select* pada jalur *Pressure Transmitter* (PT) tidak hanya digunakan sebagai parameter perhitungan densitas, tetapi juga dimanfaatkan dalam logika MFT Reset. Sinyal ini selanjutnya masuk ke jalur MRE (*Master Reset Enable*) pada mode kontrol Manual/Auto (M/A). Melalui proses ini, sistem dapat mengubah mode control valve dari manual ke otomatis maupun sebaliknya sesuai kondisi operasi. Selain itu, nilai tersebut dikalibrasi dengan parameter 0x1040 untuk pengaturan mode *Boiler Feed Pump Turbine* (BFPT) serta diteruskan ke mastation sebagai referensi dalam pengendalian kecepatan (*speed control*) BFPT.

4.3.4 Kalibrasi dan Validasi Pembacaan Level Steam Drum

Kalibrasi Differential Pressure Transmitter (DPT) level steam drum dilakukan menggunakan metode kolom air eksternal melalui selang transparan yang diisi air sebagai media hidrostatis. Dengan mengatur perbedaan tinggi kolom air antara port tekanan tinggi (HP) dan tekanan rendah (LP), dapat disimulasikan tekanan diferensial ekuivalen terhadap level drum tertentu berdasarkan hubungan $\Delta P = \rho g \Delta h$. Metode ini memungkinkan verifikasi karakteristik linier transmitter serta konstanta konversi ΔP -level pada sistem DCS tanpa melibatkan kondisi tekanan dan temperatur drum aktual.

Instrumen Differential Pressure Transmitter (DPT) pada pengukuran level steam drum memerlukan simulasi kalibrasi dan validasi untuk membandingkan level drum referensi dengan level yang dihitung oleh sistem kontrol (DCS) berdasarkan sinyal tekanan diferensial masing-masing transmitter. Dalam simulasi ini digunakan beberapa nilai level referensi terhadap Normal Water Level (NWL). Setiap level referensi kemudian dikonversi menjadi tekanan diferensial ekuivalen (mbar) dan selanjutnya oleh logika DCS diubah menjadi level drum (mm). Selisih antara level referensi dan level hasil perhitungan DCS ditampilkan sebagai deviasi, yang menjadi dasar evaluasi akurasi kalibrasi serta konsistensi antar transmitter.

Pada steam drum di PT PLN Nusantara Power UP Unit 9 PLTU Paiton terdapat empat differential pressure transmitter (HAH30CL103, HAH30CL104, HAH30CL102, dan HAH30CL101) yang digunakan untuk pengukuran level air pada sisi Timur dan Selatan boiler. Setiap transmitter memiliki struktur data yang sama, meliputi level referensi terhadap NWL, pembacaan tekanan diferensial lokal (mbar), nilai yang diterima DCS, level drum hasil konversi logika (mm), serta deviasi. Karena pengukuran level steam drum didasarkan pada tekanan hidrostatis antara tapping bawah (HP, sisi air) dan tapping atas (LP, sisi uap dengan reference leg kondensat), maka konversi dari tekanan diferensial ke level sangat dipengaruhi oleh geometri instalasi, yaitu *center drum* (axis drum), jarak NWL terhadap tapping atas, dan jarak NWL terhadap tapping bawah.

Parameter-parameter ini dicantumkan pada bagian *Catatan* tiap transmitter dan menjadi dasar rekonstruksi level yang benar di dalam logika DCS.

Pada keseluruhan transmitter yang berada di steam drum, rentang level referensi yang digunakan pada simulasi adalah -500 mm hingga $+700$ mm terhadap NWL, dengan posisi NWL berada pada $+230$ mm terhadap *center of drum*. Tapping atas (upper tapping point) berada pada elevasi sekitar 730 mm dari referensi yang sama, sedangkan tapping bawah (lower tapping point) berada pada 533 mm. Data elevasi ini merepresentasikan posisi relatif titik tapping terhadap sumbu drum dan NWL, yang menentukan tinggi kolom hidrostatik pada sisi HP dan LP. Namun, pada level referensi yang sama masih terdapat selisih pembacaan antar transmitter yang muncul sebagai deviasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa walaupun hubungan ΔP -level linier, terdapat perbedaan referensi hidrostatik efektif pada masing-masing jalur pengukuran level di sekeliling steam drum. Perbedaan jarak antara nilai HP dan LP digunakan sebagai konstanta tetap dalam logika DPT di DCS untuk mengonversi perbedaan tekanan (mbar) menjadi level aktual (mm).

Water Level	Display LX Local (mbar)	Display LX DCS (mbar)	Level Drum Output Logic (mm)	Deviasi (mm)
700	3.86	3.927	736.99	36.99
500	23.087	23.07	651.972	151.972
250	47.53	47.403	392.967	142.967
0	71.499	71.5164	137.335	137.335
-250	96.1	96.06	-124.324	125.676
-500	120.23	120.257	-381.517	118.483
Catatan	NWL to Axis Drum		230	
	NWL to Upper TP		740	1273
	NWL to Lower TP		533	

Tabel 4.1 Level Drum HAH30CL103 (Timur-Utara)

Transmitter HAH30CL103 mengukur perbedaan tekanan di Timur-Utara Steam Drum. Terlihat dari Tabel 4.1, nilai *level drum* yang dihitung di DCS menunjukkan kesesuaian yang baik jika dibandingkan dengan level referensi *water level*. Deviasi yang muncul relatif kecil dan stabil, dalam rentang perbedaan nilai $36.99 - 151.972$ mm. Nilai deviasi yang terhitung dari perbedaan perhitungan

dari *logic* dengan level referensi sebesar ~11%. Ini menggambarkan bahwa konstanta HP-LP yang digunakan dalam *logic* DCS mendekati kondisi instalasi aktual dari transmitter ini. Transmitter ini dianggap sebagai representasi referensi yang baik untuk perbandingan antar-transmitter. Dalam perhitungan konstanta pada HAH30CL103 yang digunakan di *logic* adalah 1273, menjumlahkan nilai jarak antar NWL terhadap Upper TP (740) dan Lower TP (533).

Water Level	Display LX Local (mbar)	Display LX DCS (mbar)	Level Drum Output Logic (mm)	Deviasi (mm)
700	7.1	7.1	736.9	36.9
500	26.32	26.32	624	124
250	50.255	50.255	368	118
0	74.616	74.616	110	110
-250	99.01	99.01	-149	101
-500	122.84	122.84	-403	97
Catatan	NWL to Axis Drum		230	
	NWL to Upper TP		772	1307
	NWL to Lower TP		535	

Tabel 4.2 Level Drum HAH30CL104 (Timur-Selatan)

Berdasarkan Tabel 4.2, transmitter HAH30CL104 yang berada di Timur-Selatan Steam Drum memiliki karakteristik yang hampir serupa dengan HAH30CL104 namun nilai hasil *logic* lebih rendah sekitar 5-15mm dibanding CL103 pada seluruh rentang level. Dengan rasio 10mm/mbar, offset ini setara dengan selisih tekanan sekitar 0,5-1,5mbar atau sekitar 9%. Karena pola deviasi bersifat offset konstan dan tidak berubah terhadap level, dapat disimpulkan bahwa transmitter berfungsi normal dan perbedaan berasal dari faktor instalasi lokal.

Water Level	Display LX Local (mbar)	Display LX DCS (mbar)	Level Drum Output Logic (mm)	Deviasi (mm)
700	123.85	123.85	859.9	159.9
500	143.07	143.07	655.7	155.7

250	167.09	167.09	398.8	148.8
0	191.6	191.6	138	138
-250	215.72	215.72	-121.7	128.3
-500	239.93	239.93	-380.6	119.4
Catatan	NWL to Axis Drum		230	
	NWL to Upper TP		1974	2502
	NWL to Lower TP		528	Dikurangi jadi 2445
	Upper 02 ke Upper 0..		1140	

Tabel 4.3 Level Drum HAH30CL102 (Barat-Utara)

Perbedaan transmitter HAH30CL102 dibandingkan ketiga transmitter lainnya adalah bahwa Upper TP lebih tinggi mencapai nilai 1974 terhadap NWL. Ini dikarenakan pengukuran sisi uap berada di *steam outlet* yang menyebabkan konstanta yang lebih besar dengan nilai 2445 di *logic*. Selain perbedaan nilai konstanta, transmitter ini menunjukkan deviasi terbesar dibandingkan transmitter lain pada seluruh titik referensi, sebesar ~12%. Pola deviasi bersifat konstan terhadap level, yang menegaskan bahwa kesalahan bukan berasal dari sensitivitas sensor, melainkan dari perbedaan referensi hidrostatik. Karena Upper TP berada di *steam outlet*, kondisi ini menyebabkan elevasi tapping atas lebih tinggi dan reference leg lebih panjang sehingga tekanan hidrostatik pada sisi LP meningkat.

Water Level	Display LX Local (mbar)	Display LX DCS (mbar)	Level Drum Output Logic (mm)	Deviasi (mm)
700	13.674	13.674	736	36
500	32.726	32.726	561.2	61.2
250	56.735	56.735	304.7	54.7
0	80.976	80.976	47	47
-250	105.35	105.35	-211.8	38.2
-500	129.33	129.33	-467.2	32.8
Catatan	NWL to Axis Drum		230	

	NWL to Upper TP	835	1373
	NWL to Lower TP	538	

Tabel 4.4 Level Drum HAH30CL101 (Barat-Selatan)

Transmitter HAH30CL101 menunjukkan hasil yang paling mendekati nilai level referensi dengan deviasi terkecil di antara keempat transmitter dengan rentang nilai deviasi 35-61.2mm (nilai deviasi sebesar ~4–5%). Hal ini menunjukkan bahwa konfigurasi tapping dan parameter geometrik yang digunakan dalam logika DCS paling sesuai dengan kondisi instalasi transmitter ini. Oleh karena itu, HAH30CL101 dapat dianggap sebagai kanal dengan akurasi relatif tertinggi dalam sistem pengukuran level Steam Drum menggunakan Differential Pressure Transmitter.

Secara umum, akurasi pengukuran level menggunakan DPT pada steam drum berada dalam kisaran ± 2 –2,5% dari span pengukuran. Dengan rentang level –500 mm hingga +700 mm (span 1200 mm), maka deviasi yang masih dianggap normal secara instrumentasi berada pada kisaran sekitar ± 24 –30 mm. Berdasarkan hasil simulasi dan perhitungan pada keempat transmitter diperoleh deviasi level yang berkisar antara sekitar 30 mm hingga 160 mm. Nilai ini setara dengan sekitar 2,5% hingga 13% dari span, sehingga sebagian besar deviasi yang muncul berada di atas batas akurasi umum DPT steam drum.

Deviasi yang muncul pada setiap transmitter disebabkan oleh perbedaan elevasi titik tapping HP dan LP serta panjang reference leg pada masing-masing jalur DPT di sekeliling steam drum. Perbedaan geometri ini menghasilkan tekanan hidrostatik statik yang berbeda pada setiap transmitter, sehingga untuk level drum yang sama dapat terbaca ΔP yang berbeda walaupun sensor bekerja linier dan normal. Salah satu alasan terjadinya perbedaan elevasi titik tapping di antara keempat transmitter disebabkan pemasangan dan kalibrasi DPT yang dilakukan secara manual yang menyebabkan pemasangan yang kurang akurat.

4.4 Analisis Perbandingan dan Evaluasi

4.4.1 Perbandingan Sistem Hydrostep dan Differential Pressure Transmitter

Dalam sistem pengukuran level steam drum, digunakan dua metode berbeda yaitu Hydrostep dan *Differential Pressure Transmitter*. Kedua sistem tersebut memiliki prinsip kerja, karakteristik pengukuran, serta fungsi yang berbeda. Perbandingan kedua sistem tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Aspek	<i>Hydrostep</i>	<i>Differential Pressure Transmitter</i>
Prinsip Kerja	Deteksi konduktivitas antara elektroda yang terendam air dan	Pengukuran tekanan diferensial hidrostatik antara tapping bawah

	elektroda referensi, perubahan status konduksi menunjukkan posisi level	(air) dan tapping atas (uap/reference leg), dikonversi menjadi level
Jenis Pengukuran	Kontinu dan Diskrit	Kontinu
Ketergantungan Densitas	Tidak bergantung densitas fluida	Bergantung densitas air/steam dan kondisi reference leg
Fungsi Utama	Indikasi level independen	referensi keselamatan Pengukuran level utama untuk kontrol operasi
Peran dalam Sistem proteksi	Trip level rendah/tinggi independen (proteksi keselamatan)	Input kontrol level drum dan bagian voting proteksi
Potensi Gangguan	Fouling elektroda, kerak, perubahan konduktivitas air	Drift densitas, perubahan temperatur reference leg, impulse line tersumbat
Keandalan	Sangat andal untuk deteksi batas level (on/off)	Sangat andal untuk pengukuran kontinu dan tren
Karakteristik	Respon langsung terhadap kontak air	Respon hidrostatik proporsional terhadap tinggi kolom
Keterbatasan	Tidak memberikan nilai level kontinu presisi	Sensitif terhadap geometri tapping, densitas, dan kalibrasi

Tabel 4.5 Perbandingan Instrumen Pengukuran Level Steam Drum

4.4.2 Alasan Penggunaan Dua Sistem Secara Bersamaan

Penggunaan sistem Hydrostep dan *Differential Pressure Transmitter* (DPT) secara bersamaan pada steam drum bertujuan untuk meningkatkan keandalan pengukuran dan keselamatan operasi boiler melalui konsep *layered measurement and protection*. DPT berfungsi sebagai sistem pengukuran kontinu yang menjadi dasar pengendalian otomatis level melalui kontrol *feedwater* karena menghasilkan sinyal analog yang proporsional terhadap perubahan level. Namun, kinerjanya bergantung pada perhitungan densitas, kompensasi wet leg, serta kondisi tekanan operasi. Sebaliknya, Hydrostep bekerja dengan mendeteksi keberadaan fisik air atau uap secara langsung menggunakan probe elektroda tanpa



memerlukan perhitungan tekanan maupun densitas, sehingga berperan sebagai sistem proteksi independen yang menyediakan alarm *High*, *High-High*, *Low*, dan *Low-Low* level. Kombinasi kedua sistem ini memungkinkan pemisahan fungsi kontrol dan proteksi serta mengurangi risiko kegagalan tunggal (*single point failure*), sehingga meningkatkan keandalan sistem pengukuran level secara keseluruhan.

4.4.3 Evaluasi Kinerja Sistem Berdasarkan Data

Berdasarkan hasil simulasi kalibrasi dan analisis data yang diperoleh, sistem DPT menunjukkan hubungan linier antara tekanan diferensial dan level drum, dengan deviasi yang relatif kecil pada rentang operasi normal. Deviasi cenderung meningkat pada titik ekstrem, namun masih berada dalam batas toleransi yang dapat diterima untuk sistem kontrol industri. Sementara itu, pembacaan Hydrostep menunjukkan konsistensi dalam mendeteksi perubahan fase air dan uap sesuai posisi elektroda. Tidak ditemukan indikasi ketidaksesuaian signifikan antara level diskrit Hydrostep dan tren pembacaan kontinu DPT pada kondisi operasi stabil.

Secara umum, kedua sistem bekerja sesuai dengan fungsi masing-masing. DPT efektif sebagai sistem kontrol kontinu, sedangkan Hydrostep andal sebagai sistem proteksi. Tidak ditemukan deviasi kritis berdasarkan data yang dianalisis, sehingga sistem pengukuran level steam drum pada Unit 9 dapat dikategorikan dalam kondisi baik dan layak operasi.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Setelah melaksanakan kerja praktik serta melakukan analisis terhadap sistem pengukuran level *steam drum* menggunakan *Hydrostep* dan *Differential Pressure Transmitter* (DPT) pada unit pembangkit, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Sistem pengukuran level *steam drum* pada pembangkit menggunakan kombinasi metode berbasis konduktivitas (*Hydrostep*) dan metode tekanan diferensial (DPT) untuk meningkatkan keandalan peralatan dan keselamatan aset perusahaan dalam sistem operasi boiler.
2. Jalur *Pressure Transmitter* (PT) berfungsi sebagai referensi termodinamika yang menentukan tekanan aktual drum. Nilai tekanan ini digunakan untuk memperoleh temperatur saturasi serta densitas air dan uap jenuh melalui *steam table*, sehingga sistem dapat menghitung selisih densitas ($\Delta\rho$) secara akurat.
3. Jalur *Differential Pressure Transmitter* (DPT) berfungsi mengukur tekanan diferensial (ΔP) antara sisi bawah drum dan sisi referensi. Nilai ΔP yang diperoleh masih berupa tekanan mentah sehingga harus dikoreksi dan dikonversi menggunakan persamaan hidrostatik terkompensasi agar menghasilkan tinggi level aktual.
4. Proses kompensasi mencakup koreksi densitas akibat perubahan tekanan operasi serta koreksi tekanan sisi referensi (*wet leg*). Tanpa kompensasi ini, pembacaan level akan mengalami *error* terutama pada tekanan tinggi karena selisih densitas air dan uap semakin kecil.
5. Berdasarkan hasil perhitungan dan pemrosesan pada blok LEVEL COMP, nilai ΔP sebesar 95,4575 mbar setelah dikoreksi menghasilkan tinggi level terkompensasi. Selanjutnya dilakukan penyesuaian referensi (*zero shifting*) sesuai konfigurasi mekanis drum sehingga diperoleh nilai level akhir yang ditampilkan pada sistem sebesar -52.1419 mm.
6. Penggunaan konfigurasi tiga *transmitter* pada jalur PT dan tiga transmitter pada jalur DPT dengan metode seleksi (*median select*) meningkatkan reliabilitas sistem, karena apabila terjadi deviasi atau kegagalan pada salah satu sensor, sistem tetap dapat mempertahankan pembacaan level yang representatif dan aman untuk operasi boiler.
7. Secara keseluruhan, sistem pengukuran level *steam drum* telah bekerja sesuai prinsip perancangan, yaitu menggabungkan pengukuran tekanan diferensial dengan kompensasi berbasis properti termodinamika, sehingga menghasilkan pembacaan level yang lebih akurat dan andal dalam berbagai kondisi beban operasi.



5.2 Saran

Berdasarkan hasil kerja praktik dan analisis yang telah dilakukan, beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan pengecekan dan kalibrasi berkala pada *Pressure Transmitter* dan *Differential Pressure Transmitter* untuk menjaga akurasi pengukuran level.
2. Monitoring temperatur *wet leg* sebaiknya tetap diperhatikan karena perubahan temperatur dapat mempengaruhi densitas dan menyebabkan deviasi pembacaan.
3. Dokumentasi logika perhitungan pada DCS (blok fungsi seperti LEVEL COMP, konstanta K, dan SMOOTH) sebaiknya dibuat lebih sistematis agar memudahkan analisis teknis dan *troubleshooting* di masa mendatang.
4. Mahasiswa kerja praktik selanjutnya diharapkan lebih aktif dalam mempelajari diagram kontrol dan logika pemrograman DCS agar pemahaman terhadap sistem instrumentasi pembangkit menjadi lebih komprehensif.



DAFTAR PUSTAKA

- Babcock & Wilcox. (2022). *Steam : Its Generation and Use*. The Babcock & Wilcox Company.
- Benjamin, J. (2021). Pressure Retarded Osmosis : A Potential Technology for Seawater Desalination Energy Recovery and Concentrate Management. University of South Florida ProQuest Dissertations & Theses.
- IEEE. (2022). IEEE Guide for Elements of Control of Excitation Systems for Synchronous Machines. *IEEE Std 421.4-2022*. New York: IEEE.
- Nag, P. K. (2023). Power Plant Engineering: Design and Operation (6th ed.). New Delhi: McGraw-Hill Education.
- Sarkar, D. (2021). Thermal Power Plant: Design and Operation Strategy. 2nd Edition. Amsterdam: Elsevier.



LAMPIRAN

Lampiran 1. Pembagian Jobdesk Anggota Dalam Kegiatan

Pada proses pengerjaan tugas laporan praktek kerja lapangan didampingi oleh Bapak Kusnan Afandi dan Bapak Ardi Pandu Pratama selaku Pembimbing Lapangan Instrumen dan Kontrol. Setiap anggota kelompok PKL memiliki pembagian tugas yang berbeda, yakni:

1. `Aina Salsabila
 - a. Bertanggung jawab untuk melakukan pencatatan logbook harian selama pelaksanaan PKL.
 - b. Mengelola literatur: manual book, standar proteksi, jurnal, dan referensi teori.
 - c. Melakukan format penulisan sesuai template laporan serta pengecekan bahasa, sistematika, dan kerapian dokumen.
 - d. Melakukan pengolahan sistem perhitungan level steam drum berdasarkan *signal diagram* hydrostep dan *Differential Pressure Transmitter*.
 - e. Melakukan dokumentasi kegiatan serta pencatatan jurnal harian.
2. Zahroti Syakira Niami
 - a. Mengolah data validasi dan kalibrasi *Differential Pressure Transmitter* selama kegiatan *Overhoul*.
 - b. Membantu interpretasi parameter teknis yang digunakan pada sistem proteksi/peralatan.
 - c. Mengumpulkan dokumentasi kegiatan serta pencatatan jurnal harian.
 - d. Mendokumentasikan aktivitas pengamatan sistem di unit pembangkitan.
 - e. Mengelola literatur: manual book, standar proteksi, dan jurnal.



Lampiran 2. Kendala - Kendala Anggota dalam Kegiatan

Selama melaksanakan praktik kerja lapangan di PT PLN NP UP Paiton Unit 9, kegiatan yang anggota kelompok jalani tidak selalu berjalan lancar karena terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas. Adapun kendala yang dihadapi:

1. Anggota mengalami kesulitan dalam mencari topik laporan yang dibahas untuk laporan PKL.
2. Anggota mengalami kebingungan dengan jadwal kunjungan observasi ke lapangan karena adanya kegiatan *overhaul*.
3. Anggota kurang mendapat kesempatan untuk mendapatkan pemahaman data dan saat kegiatan *overhaul* berlangsung.
4. Anggota mengalami kebingungan dalam pemahaman teori maupun *design visual* di lapangan karena perbedaan pemahaman dengan yang ada dibangku perkuliahan.



Lampiran 3. Solusi atas Kendala yang Dihadapi

Beberapa kendala yang dialami kelompok tidak menjadi hambatan untuk anggota kelompok dalam melaksanakan kegiatan PKL. Namun, hal tersebut menjadi motivasi bagi anggota untuk mencari cara mengatasi kendala-kendala tersebut. Adapun cara dari anggota untuk mengatasinya sebagai berikut:

1. Melakukan pencarian pemahaman melalui pembimbing lapangan dan melakukan studi literatur yang bersumber dari *e-journal*.
2. Menjadwalkan tempat yang akan dikunjungi ke lapangan dengan kondisi faktual yang ada.
3. Mendapat pemahaman dari pembimbing lapangan setelah kegiatan *overhaul* beserta data-data yang dibutuhkan untuk memenuhi laporan PKL.
4. Setiap kunjungan ke lapangan anggota melakukan *journaling* dan mendiskusikan hal tersebut dengan pembimbing lapangan agar mendapatkan pemahaman yang selaras antara teori perkuliahan dengan praktik di industri.

Lampiran 4. Logbook Kegiatan Selama PKL

Tanggal	Deskripsi Kegiatan	Pendamping	Dokumentasi
6 Januari 2026	1. Pendaftaran administrasi dan pembuatan <i>ID Card</i> 2. Pengarahan oleh asisten manajer pemeliharaan KONIN terkait PKL 3. Pemberian materi K3	-	
7 Januari 2026	1. Pengujian PLC baru dengan sistem I/P di CPP Room 2. Kalibrasi control panel 3. Visitasi ke area DCS	Pak Kusnan	
8 Januari 2026	1. Pengujian Loop AI PLC di room dan lokal 2. Visitasi ke bagian CWP Boiler 3. Overhaul steam drum dan pembaruan saluran sensor DFT	Pak Kusnan	

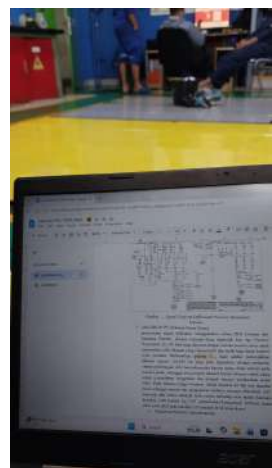
9 Januari 2026	1. Pelaksanaan senam pagi oleh K3 2. Overhaul steam drum 3. Visitasi ke CCR dan mempelajari siklus pembakaran 4. Visitasi ke area DCS 5. Perbaikan control panel pada monitor CCR	Pak Kusnan	 
12 Januari 2026	1. Visitasi ke area sistem proteksi 2. Pengujian relay proteksi trafo dan UAT 3. Perbaikan Data Fault Recorder pada proteksi room 4. Pengerjaan laporan	Pak Triyoega, Pak Gilang, dan Pak Hendri	
13 Januari 2026	1. Overhaul AVR (Automatic Voltage Regulator) 2. Visitasi ke area AVR 3. Pengujian keluaran tegangan AVR	Pak Gilang, Pak Hendri, dan Pak Effin	

14 Januari 2026	1. Visitasi ke area DCS 2. Overhaul Control DCS 3. Visitasi ke area Manhole 4. Visitasi ke area proteksi room 5. Pembaruan antenna dan sistem GPS pada ruangan DCS	Pak Bayu dan Pak Effin	
15 Januari 2026	1. Pemasangan dan pengujian Control Panel Probe Electrode pada saluran Steam Drum 2. Perhitungan titik <i>normal water level</i> (NWL) pada probe electrode 3. Overhaul Control DCS	Pak Kusnan	
19 Januari 2026	1. Visitasi ke area Rectifier dan Control Chlorine Plant 2. Visitasi ke area H2 Plant 3. Overhaul <i>electrolysis sea water sodium hypochlorite generation system</i>	Pak Bayu	

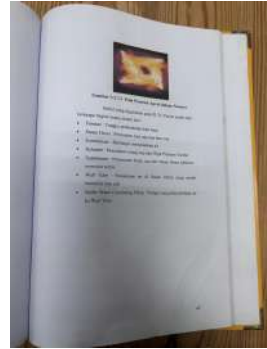
20 Januari 2026	1. Pengerjaan Laporan PKL	-	
21 Januari 2026	1. Visitasi ke Lantai 2 Turbin untuk perbaikan <i>DC Motor Control Panel</i> 2. Overhaul Kabel Panel Control	Pak Kusnan	
22 Januari 2026	1. Visitasi DCS, CCR, dan area steam drum 2. Overhaul panel control probe electrode steam drum	Pak Kusnan	

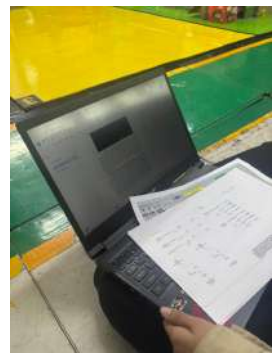


23 Januari 2026	1. Seminar Awarding Bulan K3 2. Visitasi ruang kontrol Coal Handling System 3. Visitasi lokal coal handling 4. Overhaul pengujian alarm pada SAC	Pak Eka	
26 Januari 2026	1. Pengerjaan Laporan PKL	-	
27 Januari 2026	1. Visitasi Breaker Room Ash Handling System 2. Overhaul PLC pada breaker room 3. Pengerjaan Laporan PKL	Pak Kusnan	
28 Januari 2026	1. Konsultasi Judul Laporan 2. Overhaul Hydrostep Steam Drum	Pak Kusnan	

29 Januari 2026	1. Visitasi ke area Stock Pile dan Convayer System 2. Overhaul Stacker Reclaimer 3. Visitasi Ship Unloader 4. Overhaul Bagian ID Fan 5. Pendeteksian terjadinya abnormal level pada alarm tank oil ID Fan 6. Visitasi ke area Green Hydrogen Plant	Pak Eko dan Pak Kusnan	
30 Januari 2026	1. Senam Pagi 2. Overhaul Feeder 3. Pemasangan sensor velocity pada motor DC di coal feeder	Pak Pandu	
2 Februari 2026	1. Pengerjaan Laporan PKL	-	

3 Februari 2026	1. Visitasi area <i>Continuous emission monitoring system</i> (CEMS) 2. Monitoring Steam Drum	Pak Kusnan	
4 Februari 2026	1. Pelaksanaan <i>Training Session</i> Hydrostep di Gedung Admin 2. Visitasi area Steam Drum untuk melanjutkan <i>Training Session</i> Hydrostep 3. Visitasi ke daerah Mill 4. Perbaikan saluran pada Mill yang memiliki tekanan yang abnormal	PT. Dwi Mutiara Sejahtera, BBK Bunkaboeki Kogyo Co., Pak Pandu, dan Pak Ardi	
5 Februari 2026	1. Visitasi ke daerah <i>Central Control Room</i> (CCR) 2. Mempelajari HMI serta <i>Logic Gate</i> sistem <i>Pressure Transmitter</i> pada Boiler 3. Pengerjaan Laporan PKL	Pak Pandu	

6 Februari 2026	1. Pengerjaan Laporan PKL	-	
9 Februari 2026	1. Perbaikan sistem <i>oil purifier</i> untuk turbin	Pak Debi dan Pak Bayu	
10 Februari 2026	1. Visitasi EWS Room 2. Pembelajaran terkait signal program <i>Pressure Transmitter</i> dan <i>Hydrostep Steam Drum</i>	Pak Pandu	
11 Februari 2026	1. Pengerjaan Laporan PKL	-	

12 Februari 2026	1. Pengerjaan Laporan PKL	-	
13 Februari 2026	1. Pengerjaan Laporan PKL	-	
18 Februari 2026	1. Pengerjaan Laporan PKL	-	
19 Februari 2026	1. Visitasi Daerah Air Demineral dari sistem <i>Water Treatment Plant</i> . 2. Pemeriksaan nilai frekuensi pada motor drive inlet pump <i>Reverse-Osmosis</i> 1 tidak selaras antara hmi dan nilai yang berada di local.	Pak Bayu	



23 Februari 2026	1. Bimbingan Laporan dengan Pak Pandu	Pak Pandu	
24 Februari 2026	1. Perbaikan sensor CO pada Mill E 2. Konsultasi Laporan PKL	Pak Kusnan dan Pak Pandu	